관리번호	
업종	
수행기관	

장흥댐·탐진강 등을 활용한 정남진 수열에너지 실증단지 구축방안 연구용역

2021. 3

K water 한국수자원공사

EGen (주)이젠엔지니어링

제 출 문

장흥군청 귀하

본 보고서를 “장흥댐·탐진강 등을 활용한 정남진 수열에너지 실증단지 구축 방안 연구용역”(2020.10.20. ~ 2021.03.19.)과제의 최종보고서로 제출합니다.

2021년 03월 19일

연 구 수 행 기 관 : ㈜이젠엔지니어링
한국수자원공사

연구수행자 : 강 한 기
김 동 룡

K water 한국수자원공사

EGen (주)이젠엔지니어링

목 차

Ⅰ. 수열에너지 개요

1. 히트펌프 개요 ····· 4
2. 수열에너지 개요 ····· 6
3. 수열에너지 장단점 ····· 7
4. 수열에너지 시스템의 국내현황 ····· 10
5. 장흥군 지역적 특성 분석 ····· 11
6. 탐진강 및 주변 수에너지 자원 분석 ····· 13
7. 기타 제안 방향 ····· 17

Ⅱ. 탐진강 수열 네트워크 구축

1. 최적의 수열 네트워크 구성방안 ····· 20
2. 탐진강 현황 및 수열 취수방안 검토 ····· 22
3. 탐진강 수질 분석 ····· 25
4. 수열원 시스템 타당성 검토 ····· 28
5. 보건소 타당성 검토 ····· 36
6. 보일러 급탕 시스템에 대한 타당성 검토 ····· 37

Ⅲ. 체육인 지도자 연수원 수열에너지 적용 타당성 검증

1. 광역원수 인입 경로 및 공법 제안 ····· 43
2. 계절별 광역원수 수온 분석을 통한 문제점 예측 및 개선방안 도출 ····· 44
3. 광역원수 수질 분석 및 대응방안 도출 ····· 44
4. 시스템 설계 및 경제성 분석 ····· 46

5. 운전방안 및 기타 문제점 해결방안 제시 ····· 47

Ⅳ. 장흥 바이오 산업단지 입주기업 수열에너지 적용 타당성 검증

1. 기존 시스템에 대한 분석 ····· 51
2. 수열에너지 시스템 제안 및 경제성 ····· 54
3. 공사비 투자방안 및 최적 수익배분 모델 도출 ····· 57

Ⅴ. 삼산호를 이용한 스마트팜 단지 조성 타당성 검증

1. 시스템 개요 ····· 60
2. 수열 열교환기 설계 ····· 63
3. 수열 열교환기 시공 ····· 67
4. 수열시스템 성능 분석 ····· 73
5. 지리적 여건 ····· 85
6. 스마트팜 수익성을 위한 작물 검토 ····· 87
7. 스마트팜 에너지 경제성 분석 ····· 94

Ⅵ. 정책제안

1. 건축조례 개정 ····· 101
2. 장흥군 수열에너지 자문단 운영 방안 ····· 101
3. 에너지 절약계획서 검토 프로세스 ····· 102
4. 결론 및 추가제안 사항 ····· 103

Ⅰ. 수열에너지 개요

●•• 수열에너지 개요

●•• 수열에너지 설치사례

●•• 수열에너지 장점

●•• 국내 수열에너지 현황

●•• 장흥군 지역적 특성 분석

●•• 탐진강 및 주변 수에나지 자원 분석

●•• 기타 제안 방향

1. 히트펌프 개요

수열에너지 냉난방 시스템에서 가장 중요한 기계는 히트펌프이다. 히트펌프는 보일러와 같이 열을 만들어 내는 기계가 아니라 낮은 온도의 열에너지를 펴서 높은 온도 쪽으로 보내는 역할을 하는 기계이다. 일반적인 히트펌프의 원리를 그림. 1-1이 나타내었다.
그림 1-1에서 보면 펌프와 같은 원리로 열을 옮기는 일을 하는 기계이다.

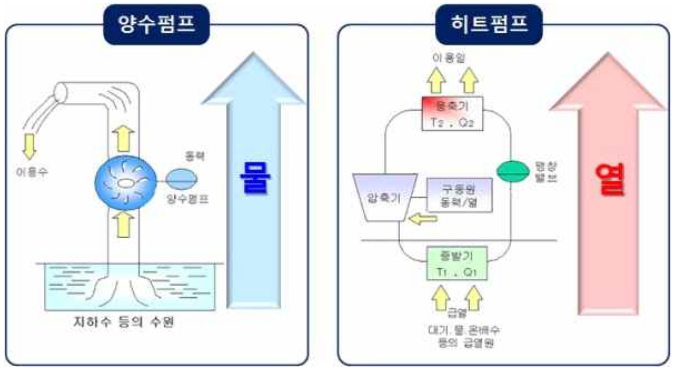


그림. 1-1 펌프와 히트펌프 원리

히트펌프의 가장 큰 장점은 열은 직접적으로 만들어 내는 보일러에 비하여 효율이 매우 우수하다는 것이다. 보일러 효율은 100%를 넘을 수 없으나 히트펌프 효율은 1의 에너지를 투입하여 3~5 이상의 에너지를 옮길 수 있기 때문에 매우 높은 효율을 나타낸다. 히트펌프의 효율을 나타내는 단어가 COP (Coefficient of Performance)라 하며 일반적인 히트펌프의 COP는 3 에서 현재는 7까지인 기계가 개발되어 공급되고 있다. 그러므로 실제 기존 보일러를 사용하는 경우에 비하여 에너지를 20~50% 정도 절약을 할 수 있는 기기로 신재생에너지인 지열이나 수열시스템의 필수 장비이다.
그림 1-2에는 일반적인 하천수를 이용한 냉난방시스템의 모식도를 나

타내었다. 그림에서 보면 히트펌프를 이용하여 여름철에는 건물의 열에너지를 하천에 버리게 되며, 겨울철에는 하천에서 열을 얻어 건물의 난방에 이용하는 방식의 시스템이다. 하천의 물을 사용하는 것이 아니라 하천수의 열만 이용하는 방식이다.

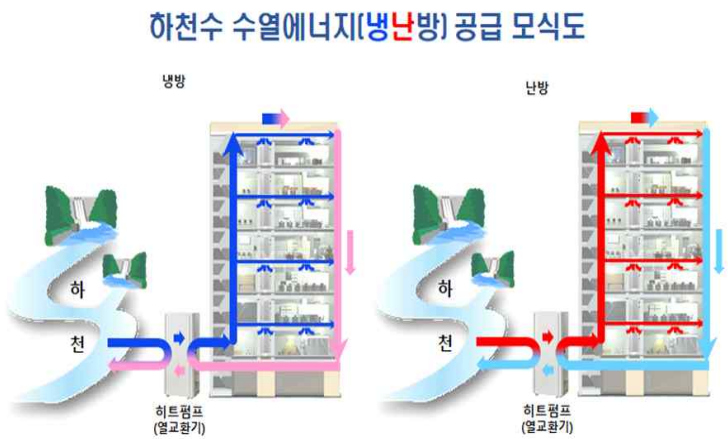


그림. 1-2 히트펌프를 통한 하천수 수열에너지 공급 모식도

그림 1-3에는 난방 시 에너지 절감이 되는 원리는 그림으로 나타내었다. 전기에너지 20~30% 투입이 되어 저온쪽의 열에너지 70~80% 이상의 획득하여 고온층에 100이라는 열에너지를 공급하는 장치이다. 히트펌프 최대의 장점은 에너지 절약과 운전비 절약을 할 수 있는 기계라는 것이다. 여름철의 경우에는 건물 내부에서 얻어지는 열을 히트펌프를 통해 건물 밖으로 버리는 역할을 수행하는 기계가 되며, 하나의 기계로 냉방과 난방에 사용할 수 있는 기계이다. 우리 생활에서 쉽게 접하는 기계는 EHP라고 하는 공기열원 히트펌프이며, 일반적인 건물에 많이 설치되어 있다. 장흥군의 경우에도 대부분 건물의 냉난방 시스템은 EHP로 되어 있으며, 오래된 건물의 경우 AIR Con과 보일러를 사용하여 냉난방을 하는 경우도 있다.



그림. 1-3 히트펌프 효율 및 운전비

2. 수열에너지 개요

수열에너지 시스템은 물의 온도에너지를 직접 또는 히트펌프를 이용하여 간접적으로 건물의 냉방 및 난방에 이용하는 시스템이다. 앞에서 이야기 한 히트펌프의 장점으로는 공장, 스마트팜 등에 열이 필요한 곳에 사용할 경우 타 열원 시스템에 비하여 에너지 절감이 된다는 것이다. 그림 1-4에는 수열에너지 시스템의 개념도를 나타내었다. 수열에너지로 사용하는 수열원은 댐의 물, 강물이나 광역원수를 이용하여 히트펌프 열원으로 사용하는 시스템으로 여름철에는 건물에서 나오는 열을 낮은 온도의 강물을 이용하여 물에 버리게 되며, 겨울에는 물의 수열에너지를 이용하여 난방에 이용하는 시스템이다.

가. 광역원수 개요

일반적으로 광역원수는 댐에서 저장된 강물이 취수장을 통해 정수장 도착 후, 정수처리 과정을 통해 수요처로 이송되어 상수로 활용되기

위한 수원이다. 취수장에서 정수장에 도달하기 전까지의 물을 원수라 정의하며 정수장으로 이송시키기 위한 광역원수 관망이 설치되어 운영되고 있다. 서울근교의 경우 팔당댐에서 취수하여 정수장으로 가는 광역원수 관로가 거미줄처럼 깔려 있어 이 부분에 관한 이용 연구가 활발하게 진행이 되고 있다. 장흥군의 경우 장흥댐에서 취수한 물이 정수장으로 가는 라인이 있기는 하나 서울과 같이 전체적인 관망이 깔려 있지 않으므로 일반적인 광역원수에 대한 설명을 하고 이를 장흥군에 맞는 수열 이용 시스템에 대한 제안을 할 것이다.

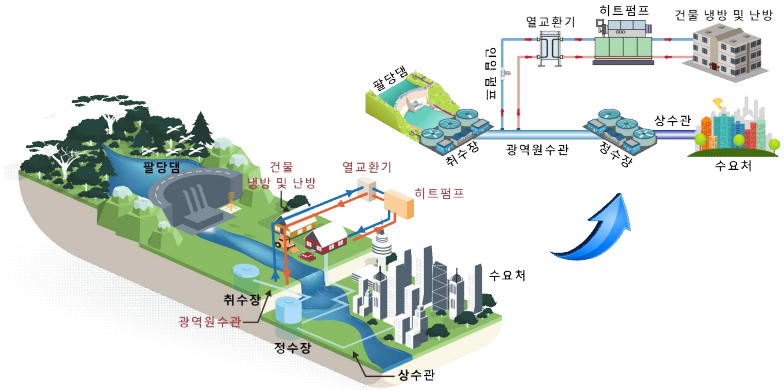


그림. 1-4 수열원히트펌프 개요

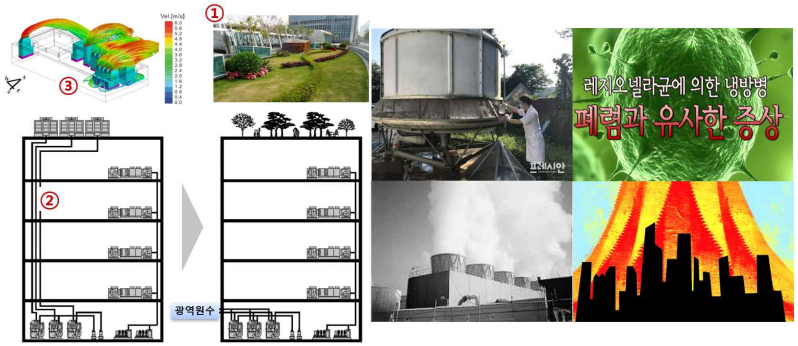
3. 수열에너지 시스템 장단점

- 유리한 온도조건
- 냉방 및 난방 시 사용되는 에너지 절감
- 강물의 풍부한 유량 및 비고갈성 자원
- 냉각탑이나 연도를 설치하지 않아도 되므로 건물 공간 활용성 증대
- 유해세균과 백연발생에서 자유로운 친환경 에너지
- 2019년 신재생에너지로 지정되어 타 신재생에너지에 비하여 수열에너지

시스템의 경제성이 높음

- 국가에서 법으로 시행하는 제로에너지, 친환경 건물 및 에너지 등급제 등의 정책과 부합하는 시스템
- 건물의 활용도를 높여 건물 가치 상승에 기여

그림1-5에는 수열에너지의 특징을 그림으로 나타내었다. 일반적인 공간적인 장점과 대기에 유해균과 유해 물질 배출을 하지 않는 시스템으로 설치되어 친환경 시스템이 된다.



(a) 공간적 특징 (b) 환경적 특징

그림. 1-5 공간 및 환경적 특징



그림. 1-6 수열에너지 장점

그림 1-6에는 탐진강을 이용한 수열에너지 시스템의 일반적인 상황을 나타낸 것이다. 기본적으로 하천수의 1년간 온도변화가 가장 중요하다. 시스템 설계 시 기본자료로 사용해야 하기 때문이다. 다음으로 수량과 수질이다. 탐진강의 수량과 수질을 조사하기 위해 자료와 실제 부식 실험을 병행하여 다음장에 내용을 수록하였다.

장흥군의 경우 거리에 EHP의 실외기가 설치되어 있어 도심지 보행자들에게 불편을 주고 있다. 수열에너지가 도입되면 거리에 무질서하게 설치되어 있는 실외기를 줄일 수 있는 환경이 조성될 수 있다.

수열 시스템이 활성화가 되면 실외기, 냉각탑 및 연도등이 없어지게 되어 여름철 열섬현상이 개선되고, 겨울철 오염물질 배출이 없어 미세먼지 저감효과가 있다.



(a) 장흥군 내 (b) 공영방송 보도

그림. 1-7 실외기가 설치된 거리의 풍경

그림 1-8에는 지금까지 논의한 수열시스템의 장점을 도식화해서 나타내었다.



그림. 1-8 수열원 히트펌프의 장점

4. 수열에너지 시스템의 국내현황

19년 10월 이전의 수열 에너지 사업은 최초로 2010년 수열 에너지를 롯데월드타워에 적용시킬 사업을 검토하였고, 수열 에너지를 적용한 롯데월드타워가 14년도에 준공되었다. 이때는 광역원수 수열시스템이 신재생에너지가 아니라 수자원공사와 용역을 통해 시스템의 타당성 검토를 수행하여 적용 결정을 한 것이며, 19년 신재생에너지로 수열이 편입되는데 롯데의 운전 현황이 매우 큰 역할을 했다.

이후 문재인 대통령의 대선 공약이자 한국판 뉴딜정책의 대표사업인 강원도 수열클러스터 조성 시범사업을 추진하게 되면서 17년도에 수자원공사가 수열 에너지 사업을 본격적으로 시작하게 되었다. 수열을 신재생에너지로 하기 위해 실제 서울시 내 건물 30여 곳에 수열 사업을 제안하였고 18년도에는 수자원공사가 환경부 산하기관으로 편입되었으며, 2019년 드디어 수열에너지가 신재생에너지로 사업승인이 되었다.

그림 1-9는 신재생에너지 확정 이후 정부와 지자체에서 추진 중인 과

제를 나타내었다. 중앙부처에서 수열의 안정적 설치 및 운영을 위해서 과제를 진행하고 있으며, 수열을 사용할 수 있는 지자체에서는 수열을 이용하기 위해 적극적인 검토가 이루어져, 강원도와 경기도 등에서 수열을 사용한 단지 조성이 결정되었다.

정부나 지구 단위로 추진되는 수열에너지 프로젝트 이외에 서울시내에서 검토된 건물은 상암동 지역난방공사에 광역원수 제안 사용제안, 영동대로 복합시설에 수열에너지 사용제안 및 당인리 발전소에 들어서게 된 복합문화센터에 수열에너지를 이용한 시스템 설치가 확정되어 건축을 기다리고 있다. 그 외 서울 시내에서 지어지고 있는 많은 건물이 우선적으로 수열에너지를 검토하고 있으며 향후 많은 보급이 이루어 질 것으로 판단된다.

정부에서 추진중인 과제	환경부	수열활용 확대기술 및 환경적합성 기술개발사업
	산업통상자원부	하천수 냉난방 및 재생열 하이브리드 시스템 기술 개발
	LH 공사	공공주택 수열에너지 적용 타당성 연구
수열에너지 개발추진 지자체	강원도	강원도 춘천 수열에너지 융복합 클러스터 수열에너지에 특화된 사업단지 구성 (데이터센터)
	경기도	광명시흥 테크노밸리 첨단R&D 단지 특구 : 수열에너지 사용을 전제로 한 단지 개발 중
	부산광역시	부산에코델타시티 스마트시티 국가시범 도시
	기타	3기 신도시, 세종시 및 기타 신도시 수열에너지 적용 검토 중

그림1-9 19년 10월 이후 수열에너지 산업

5. 장흥군 지역적 특성 분석

장흥군은 전라남도 중남부에 위치하여 화순, 보성군과 경계를 이루면서 득량만이 접하고 안양, 용산, 관산, 대덕, 회진 5개 읍면은 해안선에 연해있어 고흥, 완도군과 경계를 이루고 있다. 전라남도 3대강의 하나인 탐진강은 영암군 금정산에서 발원하여 유치, 부산, 장흥에 이르기까지 대소 20개 하천이 합류하여 강진만으로 흐른다. 장흥군 총면적은

622.4㎢로 전라남도 전체 면적(12,345.2㎢)의 5.04%를 차지하고 있고 장흥군의 해안선 길이는 107.2㎞이며, 도시 수는 총 14개(유인도 2개, 무인도 12개)로 이루어져 있다.



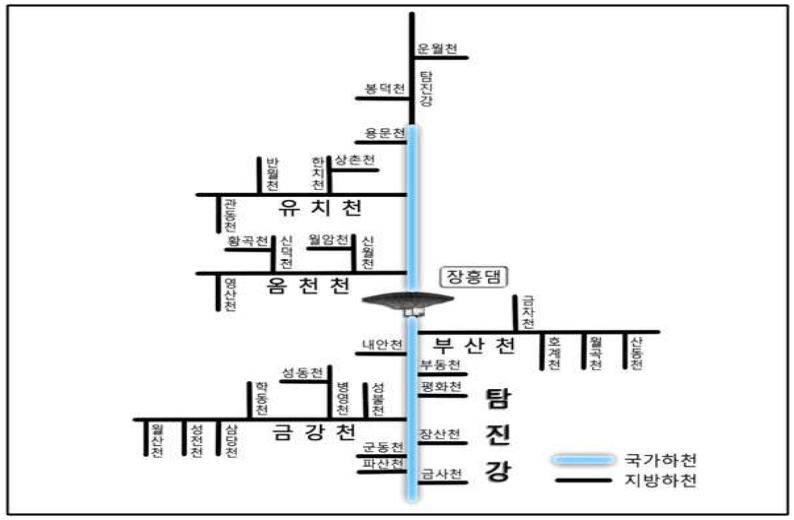


그림. 1-10 장흥댐 주변 하천 및 지방하천

6. 탐진강 및 주변 수에너지 자원 분석

탐진강 및 주변 수 에너지자원을 분석한 결과 탐진강 년중 평균 유량은 4.9㎥/sec [그림 1-12]이고, 부동천 하부의 평균 수심은 0.2488m이다. 평균 유량을 기준으로 탐진강 수온의 온도차5℃를 이용할 경우 열량은 22,000USRt이다. 1USRt 당 10평을 냉방 할 수 있는 열량이므로 이는 22만평의 건물에 냉방 및 난방을 할 수 있는 열량으로 군청(연면적 1,800평) 100개 정도 냉방 및 난방을 할 수 있는 열량이다. 탐진강의 수량은 매우 풍부하다.

수열 네트워크에 사용할 수 있는 강수량을 알기 위해 주변 관측소의 자료와 탐진강에 대한 연구자료를 기준으로 수량을 조사하였다. 여름철의 경우 문제가 전혀 없으나, 겨울철의 경우에는 유량 변화가 있어 장흥군 주변의 관측소를 확대하여 유량을 검증하였다.



그림. 1-11 탐진강

F - 3		
너 비	96.0000	m
평균수심	.2488	m
단 면 적	31.8400	m^2
평균유속	.1546	m/s
유 량	4.9232	m^3/s

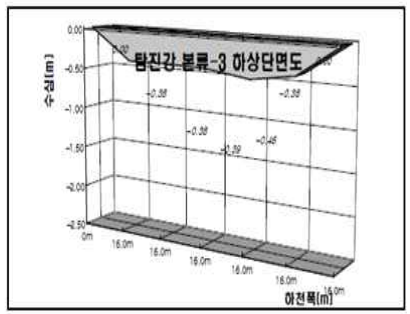


그림. 1-12 탐진강 데이터 및 단면도

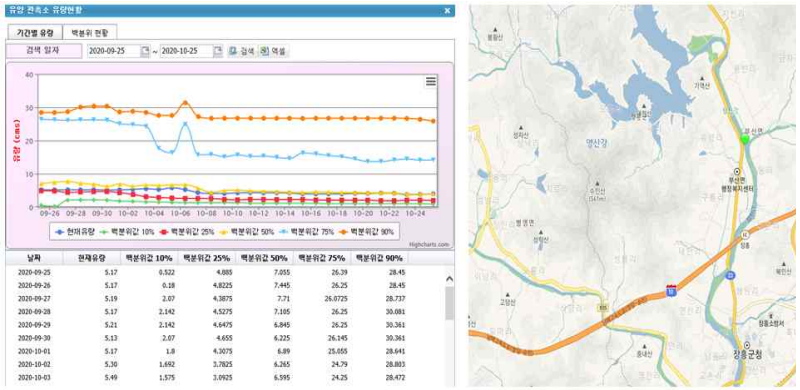


그림. 1-13 부산면 관측소에서 측정된 유량

20년 9월~10월에 수열 네트워크에 사용할 수 있는 수량이 확보되는지 부산면 관측소의 자료를 취득하여 검토하였다. 검토 결과 그림. 1-13에서처럼 수열 네트워크에 사용할 수 있는 수량이 확보되는 것을 확인하였으며, 이는 기존 연구자료와 유사한 유량치를 가지고 있던 문제가 없는 것으로 판단하였다.



그림. 1-14 연산 관측소에서 측정된 유량

그림 1-14에는 여러 해의 유량 자료를 검토한 결과 장흥군에 설치된 연산관측소에서 겨울철 유량이 급격하게 줄어드는 현상을 발견하였다. 이에 유량의 진위여부를 확인하기 위해 5개년 이상의 데이터를 검토한 결과 최근 유량이 흐리지 않는 현상이 발생하여 장흥군과 협의한 결과 공사를 할 경우 유량 측정이 되지 않을 수 있다는 내용을 확인하고, 주변 관측소 유량을 확인한 결과 그림 1-15에서 보는 것과 같이 동일 시점에 다른 지역은 유량이 흐르는 것으로 관측이 되었으나 연산에서만 유량이 잡히지 않는 것으로 보아 공사에 의해 측정이 되지 않을 수 있다는 잠정 결론을 내렸으며 장흥군과 수자원공사에 통보하였다.

추후 실시 설계 시에 유량에 대한 부분은 최종 사용하는 건물 냉난방 부하에 따라 재검토가 필요하다.

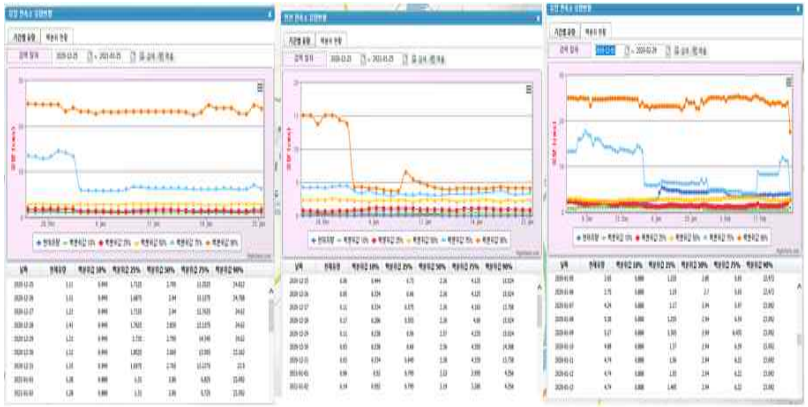


그림. 1-15 연산, 유양 관측소 측정 유량 비교

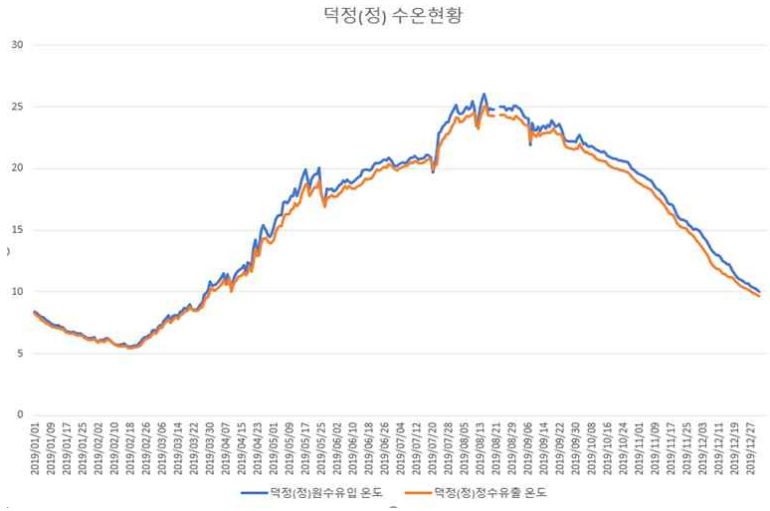


그림. 1-16 2019년도 덕정정수장 원수 수온 그래프

그림. 1-16은 2019년도 덕정 정수장 원수 온도변화 그래프를 나타내었다. 그래프에서 보면 원수 취수온도는 5℃ ~ 25℃의 안정적인 수온 변화를 나타내고 있다. 여름철은 한강수 온도와 비슷하고 겨울철은 한강

수 온도에 비해 2℃ 정도 높다. 한강수의 경우 겨울철 난방을 위한 시스템 운전을 위한 추가장치가 필요하지만 장흥군의 경우 겨울철 탐진강 수온이 높아 히트펌프를 사용하는 수열시스템의 효율향상이 기대된다. 강, 저수지, 바다 등 모든 이용 가능한 수열에너지를 가지고 있는 장흥군은 수열에너지를 이용하기에 최적임을 알 수 있다.

7. 기타 제안 방향

장흥군의 경우 강, 저수지, 바다 등등 기본적인 수열에너지 사용에 대한 최적의 환경을 가지고 있다. 수열에너지의 가장 중요한 수온의 경우 우리나라 북부에 비하여 남쪽 지방이 우수하다는 것이다. 이번 과제 진행 중에 환경부 과제 준비로 인하여 본 과제 진행과 다소 차이가 있는 부분이 발생하였지만, 장흥군과 협의하여 환경부 추진 과제와 본 과제의 방향이 일치할 수 있도록 내용을 수정하여 협의하였다. 이후 군내 에너지 다소비 건물에 대한 기존 시스템과 수열에너지를 사용할 경우 대한 경제성과 스마트팜에 적용 가능성 등을 검토하여 수열에너지를 가장 잘 활용할 수 있는 시스템, 최적의 수열 네트워크 구성방안을 제안할 예정이다.



그림. 1-17 장흥군 저수지, 강, 바다

Ⅱ. 탐진강 수열 네트워크 구축

- 최적의 수열 네트워크 구성방안
- 탐진강 현황 및 수열 취수방안 검토
- 탐진강 수질 분석
- 수열원시스템의 타당성 검토
- 보건소 타당성 검토
- 보일러 급탕시스템에 대한 타당성 검토

1. 최적의 수열 네트워크 구성방안

탐진강물을 이용해서 시스템을 구성하기 위해 우선적으로 고려할 것이 도심을 통과해서 지나가는 광역원수관로 확보가 제일 중요하다. 이러한 원수관로는 도심지를 지나가는 경우가 거의 없으며, 장흥군의 환경이 매우 우수하여 수열 네트워크를 구성할 수 있을 것으로 판단이 되어 이에 대한 조사 및 제안을 한 것이다.

군내에서 우선적으로 수열에너지 사업을 위해 에너지 다소비 건물을 조사하였으며, 이를 기준으로 해서 장흥군청을 지나는 수열 에너지 네트워크 예상도를 그림 2-1에 나타내었다. 그림에서 보면 탐진강에 하천수를 취합해서 사용할 수 있는 취수장을 만들고 관내를 통과하는 관망을 구성해 건물 냉난방에 이용한 후 다시 탐진강으로 흘려보내는 것으로 구상을 하였다. 초기에 계획한 하천수 공급라인의 길이는 대략 2km이며, 장흥군 관내를 관통해서 흐르게 구성을 하였다. 장흥군 선관위까지는 한 개의 라인으로 구성이 되며 이후에는 2개로 분기를 하여 보건소와 군민회관에서 이용할 수 있게 하며, 다른 한 라인은 병원에서 이용할 수 있게 라인을 구성한다.

별도로 물 축제와 연계해서 1년 내내 운영이 되는 수열로 만들어서 운영되는 냉탕과 온탕을 만들어 물 축제 기간만이 아니라 기타 계절에도 수열 에너지를 몸소 체험할 수 있게 시스템을 제안했으나 하천부지에 설치 불가하다는 내용을 듣고 제안 내용에서 삭제하였다.

장흥군에서 2020년 후반 환경부 과제를 진행하면서 용역의 일부 내용이 환경부 과제와 연결이 되어있어 최종적인 수열 네트워크 제안에 있어 적용대상 건물을 기존 조사한 건물이 아닌 4개 건물(5개 이용처)로 축소가 되어 실제 네트워크 구성을 다시 검토하였다.

환경부 과제와 연계해서 설치되는 수열 네트워크 취수장 및 관경등에 대해 장흥군과 ㈜이젠엔지니어링과 협의하여 결정된 부하를 기준으로 하여 수자원공사에서 취수장 및 네트워크 배관공사에 대한 대략적인 금액을 산정하였다.



그림. 2-1 장흥군 내 수열에너지 네트워크 예상도

그림. 2-2는 최적의 구성방안의 개선안은 기존 군내 9개 건물에서 4개 건물로 축소하고, 취수장의 위치는 군내 북쪽에서 군청에서 가까운 탐진강 수중보 바로 옆 위치를 선정하였다. 향후 추진방향은 네트워크 대상 건물의 부하에 맞게 원수관로 구경을 선정할 것이며, 현재 예상되는 구경은 300mm 이다.



그림. 2-2 장흥군 내 수열에너지 네트워크 예상도

2. 탐진강 현황 및 수열 취수방안 검토

현재 후보 위치는 장흥농협 바로 하부 수중보에서 취수하여 오른쪽 하단 부근에 취수장을 설치하는 것이다. 취수장의 위치가 사업장 건물과 가까워져 초기투자비 절감효과를 얻을 수 있고, 수중보가 설치되어 유량이 풍부하다는 장점이 있다. 취수장의 위치는 군과 협의하에 진행하여야 한다는 점이 있지만 추후 용량 증설을 고려한 설계가 되어야 할 것으로 판단한다.

또한, 취수장의 설치 방법에 대해서 기존 취수장과 다르게 수열에너지를 사용하기 위한 취수장 설치에 다른 방법들을 충분히 검토하여 적용될 수 있도록 해야 한다. 기존 취수장에서 가장 큰 문제는 부유물질의 건물 내 유입이 문제가 되어 롯데의 경우 많은 유지보수 비용이 발생하고 있다. (연간 30,000천원)



그림. 2-3 취수장 위치

강에서의 취수하는 경우 가장 일반적으로 사용하는 방식은 강바닥에 취수구를 만들어 직접 취수하는 방법이 널리 사용되고 있다. 이는 일반적인 시공방법이며 일반 하천에서 안정적으로 취수해서 하천수를 이용할 수 있는 방법이다. 그러나 이물질이 유입되어 실제 건물 내에서 사용하게 되는 스트레이너와 열교환기에 손상을 줄 수 있다. 이에

대한 대안으로 모세관 현상을 이용한 취수 벨트를 설치하여 강물을 취수하는 방식이 있다. 그림 2-4는 모세관 벨트 사용 시 취수해서 이용하는 방식에 대한 대략 개념을 나타내었다. 기존방식과 달리 모세관 벨트를 통해 취수되기 때문에 이용하는 물이 맑은 물 수준이 되어 2차 수처리 장치가 별도로 필요하지 않다. 추후 설계에서 공사비와 공사방법 등을 검토 후 어떤 방식으로 하는 것이 전체 시스템을 위해 최적의 해법인지 취수장 용역 시에 추가 검토를 해야 할 것이다.



그림. 2-4 모세관 벨트 방식

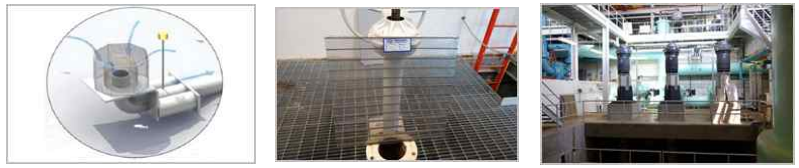


그림. 2-5 일반적인 취수구를 만들어 취수하는 방식

표2-1에는 취수펌프장의 일반적인 공사비를 나타내었다. 취수 용량에 따라 취수장의 설치 비용은 차이가 있으며, 장흥군 수열 네트워크에서 필요한 유량이 400톤/hr, 1일 5,000톤 전후가 산정이 되었으므로 이에 대한 전체 공사비 산정에 추가하였다.

표. 2-1 취수 펌프장 공사비 산출

(단위 : 천원)

용 량 (㎥/일)	공 종	양 정 H = 30 m	양 정 H = 50 m	양 정 H = 80 m	양 정 H = 100 m	비 고
5,000	1. 토 목	1,026,305	1,057,224	1,066,728	1,097,368	
	1) 토 공	161,262	170,748	177,072	186,558	
	2) 구조물공	650,460	666,740	668,336	684,383	
	3) 배관공	43,532	43,532	43,532	43,532	
	4) 부대공	171,051	176,204	177,788	182,895	
	2. 건 축	574,515	574,515	603,241	603,241	
	3. 기 계	349,815	425,702	510,842	595,985	
	4. 전기 , 계장	172,129	177,681	183,234	190,637	
	계	2,122,764	2,235,122	2,364,045	2,487,231	
	㎥/일 당	425	447	473	497	
10,000	1. 토 목	1,330,549	1,362,817	1,382,747	1,415,014	
	1) 토 공	189,720	199,206	208,692	218,178	
	2) 구조물공	869,112	886,516	893,638	911,041	
	3) 배관공	49,959	49,959	49,959	49,959	
	4) 부대공	221,758	227,136	230,458	235,836	
	2. 건 축	718,144	746,870	746,870	746,870	
	3. 기 계	373,879	457,168	547,862	638,554	
	4. 전기 , 계장	283,182	294,287	305,392	316,497	
	계	2,705,754	2,861,142	2,982,871	3,116,935	
	㎥/일 당	271	286	298	312	

표 2-2에는 환경부 과제와 연계된 4곳에 대한 수열시스템 이용을 전제로 하여 계산된 유량을 기준으로 설계된 취수용량 및 관경에 대해서 공사비를 산정한 것이다. 수량 7,748lpm은 347.5㎥/hr로 1일 4,700톤이 필요하고 필요 메인 관경은 300mm이다. 광역원수 수축열 시스템 이용 시 232㎥/hr로 1일 4,700톤이 필요하다. 필요 메인 관경은 200mm로 홍수통제소와 협의하에 적정유량 및 시스템을 검토하여야 한다. 산출내역은 수자원공사 기초 자료를 이용하여 예산을 세웠고 실제 상세 설계 후에 확정이 되어야 한다. 설계 시에는 반드시 시스템 전문가가 참여하여 실제 사용량 및 시스템에 대한 운영계획이 반영되어 취수장 및 관로가 결정되어야 하므로 추후 장흥군에서 발주하는 용역에 이 부분을 고려하여 발주해야 할 것이다.

취수장과 관로에 대한 대략 공사비는 총 35억이 소요되며, 추후 실시설계를 통해 정확한 금액 산정이 필요하다.

표. 2-2 전체 취수 및 네트워크 예상 설치 비용

공종	규격	수량	단위	단가	공사비	비고
Ⅰ. 총 사업비					3,507	
Ⅱ. 총 공사비	계				2,898	
	플랜트부문(취·정수시설)				1,917	
	건설부문(도·송수시설)				981	
가. 플랜트부문					1,917	
Ⅰ. 취수시설					1,917	
1. 취수펌프 증설	Q=5천㎥/일 H=30.0m	1	식	1,917	1,917	
나. 건설부문(도·송수시설)					981	
Ⅰ. 관로					981	
1. 도수관로(신설)	D300mm	1.7	km		981	
- 관로부설 (취수장~정수장)	도로구간	1.7	km	401.0	682	
	도사구간	-	km	-	-	
- 가시설설치	도로구간(조립식간이흙막이) 200형	1.7	km	175.7	299	
	도사구간(조립식간이흙막이) -	-	km	-	-	
Ⅲ. 보상비					-	
가. 관로					-	
1) 도수관로	D300mm L=0.25km	-	㎡	-	-	
Ⅳ. 시설부대비					290	
가. 조사 및 측량비	공사비의 1.9%	1	식		29	
나. 기본 및 실시설계비					161	
1) 플랜트부문	공사비의 8.64%	1	식		150	
2) 건설부문	공사비의 10.55%	1	식		111	
다. 공사관리비	(공사비+조사 및 측량+설계비)의 9%	1	식		일괄적용으로 제외	
Ⅴ. 예비비	(공사비+보상비+시설부대경비)의 10%	1	식		319	

3. 탐진강 수질 분석

그림 2-6은 탐진강의 수질을 조사하기 위해 일반 수돗물과 탐진강에서 채취한 물에 가장 범용으로 사용하는 재질 4가지를 넣고 시간에 따른 부식 정도를 측정하여 수질에 대한 안정성 확인을 하고자 했다. 기존 수질에 대해서는 정수장에서 지속적으로 측정하는 데이터를 받아 조사하였으나, 가장 확실하게 수질 안정성을 확인할 수 있는 시험방안을 강구하여 실험을 한 것이다. 시험은 약 30일간 진행을 하였으며, 15일

정도 경과 후에는 다시 새물을 넣고 15일 정도를 다시 관찰하였다.



그림. 2-6 수질 관련 시험 1일 차



그림. 2-7 수질 관련 시험 10일 차

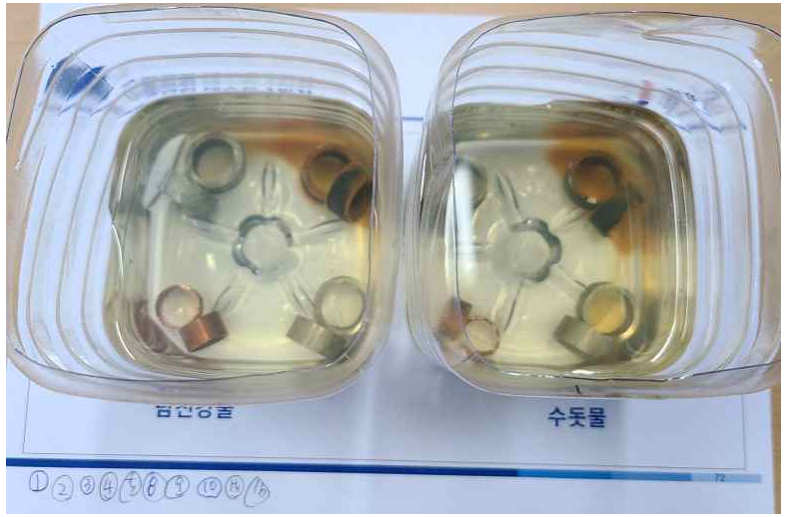


그림. 2-8 수질 관련 시험 16일 차 (새로운 물에 재시험)



그림. 2-9 수질 관련 시험 30일 차

사용한 시편은 동관, 강관, 아연도관과 흙관 4가지이며 그림에서 보는 바와 같이 3가지 관은 부식이 없는 것을 확인하였다. 단지 흙강관에 부식이 발생했으며, 수열 네트워크 관련된 배관 재질은 강관이나 기타 PE관을 사용하여 부식되지 않도록 사전 조치를 취해야 할 그것으로 판단된다. 또한, 건물에 인입이 되어 사용하는 관재질도 흙강관을 제외한 재질을 사용해서 구성을 하게 되면 부식에 문제없을 것으로 사료된다.

탐진강 물을 직접 사용하여 시스템을 구성할 수도 있고, 열교환기를 사용하여 시스템을 구성할 수 있으므로 이번 수질에 대한 시험 내용을 확인해서 추후 시스템 구성에 이용할 수 있을 것이다.

4. 수열원 시스템 타당성 검토

표 2-3은 용역 초기 장흥군의 네트워크 라인의 9개 건물에 대한 현장 조사를 통하여 현재 사용하고 있는 건물의 냉방 및 난방 방식을 조사하였다. 기존 건물의 장비 용량과 사용에너지량을 기준으로 하여 부하를 산정하였으며, 각 건물의 면적과 비교를 하여 수열에너지 사용 적정부하를 산정하였다. 실제 환경부 과제와 연계되면서 4개 건물에 5개 용도의 시스템 제안을 하였으며 이에 대한 타당성 검토를 수행하였다.

표. 2-3 장흥군내 건물 냉난방

기존시스템	건물명	개요	연면적	냉방 방식	대략냉방부하	난방 방식	난방및급탕 부하
			단위 : 평		USRt		
1	장흥군청	본관동	1,243	EHP	122	EHP	98
		후관동	578	빙축열시스템	92	보일러	74
2	장흥군민체육센터	건물(극장)	1,321	EHP	85	EHP	68
		수열장	수영장 가열부하			경유보일러	268
3	보건소	일반건물	901	EHP	100	EHP	80
5	초등학교	학교	2,702	EHP	189	EHP	151
	합 계		5,502		588		570

환경부 과제와 연관이 되어 최종 선정이 된 4개 건물은 장흥군청, 군민체육센터, 보건서 및 장흥초등학교이다. 4개의 건물에 대한 별도 부하 및 냉난방 방식을 표 2-4에 나타내었다. 이번 검토 대상의 전체 부하는 약 600 USRt 이며, 난방 및 급탕에 들어가는 부하는 이보다 작은 570 USRt 이다. 여기에서 수영장의 급탕 부하가 매우 크기 때문에 겨울철 시스템 구성 시 체육센터 네트워크 구성 시에 참조해야 한다. 결정된 건물에 대해서 각각 수열시스템 적용에 대한 타당성 검토를 하였으며, 에너지 사용량뿐만 아니라 운전비에 대한 고려를 같이해야 하므로 수축열 수열에너지 시스템 사용에 대해서 적극 검토하였다. 실제 경제성을 높이기 위해서 심야 전력을 사용할 수 있는 시스템 검토가 필요하다.

표. 2-4 장흥군내 건물 냉난방 (환경부 과제 관련)

기존시스템	건물명	개요	연면적	냉방 방식	대략냉방부하	난방 방식	난방및급탕 부하
			단위 : 평		USRt		
1	장흥군청	본관동	1,243	EHP	122	EHP	98
		후관동	578	빙축열시스템	92	보일러	74
2	장흥군민체육센터	건물(극장)	1,321	EHP	85	EHP	68
		수열장	수영장 가열부하			경유보일러	268
3	보건소	일반건물	901	EHP	100	EHP	80
5	초등학교	학교	2,702	EHP	189	EHP	151
	합 계		5,502		588		570

4.1 장흥군청 타당성 검토

장흥군청은 전체면적이 1,243평이고 냉방부하는 120USRt, 난방부하는 363Mcal/hr이다. 기존시스템은 EHP 냉방 및 난방으로 사용하고 있다. EHP의 사용 에너지원은 일반전기를 사용하고, 실외기를 두어 여름철에는 건물의 열을 히트펌프를 통해 공기 중으로 더운 바람을 내보내서 냉방을 겨울철에는 공기 중에서 열을 흡수해서 건물 내부에 난방하는 방식이다. 아래의 그림 2-6은 장흥군청사에 설치되어 있는 E

HP 이미지와 계통도를 나타내었다.

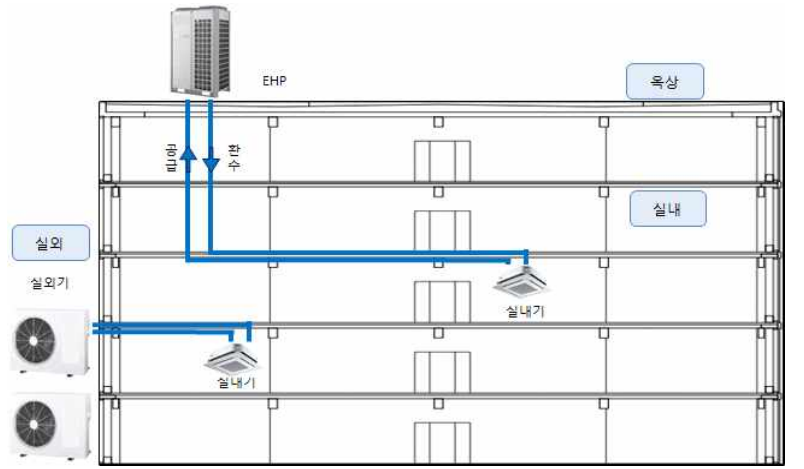




그림. 2-6 장흥군청사에 설치된 실외기사진 및 EHP 설치건물 계통도

표 2-4는 EHP 냉방 및 난방에 사용된 년간 에너지량 산정 방법을 나타내었다. 조사된 년 중 소비전력에서 최대 소비 월과 최소 소비 월의 소비전력을 구한 후 (기본적인 건물 소비전력 : 전등, 엘리베이터, 사무용 전력 등이 년중 가동하므로) 최소 월을 기준으로 그 이상의 에너지 사용량이 있는 달에 대한 소비전력량을 냉방 및 난방에 사용된 에너지량으로 산정을 하였으며, 년중 냉난방 운전비 역시 최소 월 기준으로 그 이상을 납부한 전기요금을 년간 운전비로 계산하여 경제성을 수행하였다.

표. 2-4장흥군청 소비전력 및 냉난방 소비전력 산정

장흥군청 전기사용량 (본청,로하스, 차고)

월별	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	합계
17년	92,151	106,358	87,649	86,879	65,817	72,698	88,014	116,138	93,587	69,101	76,048	95,157	1,049,597
18년	104,137	115,936	84,553	83,223	72,734	76,261	90,024	121,679	102,037	68,759	77,705	92,178	1,089,226
19년	103,183	103,749	87,308	87,256	72,894	80,458	88,850	110,262	96,281	87,176	84,508	94,270	1,096,195
평균	9,824	108,681	86,503	85,786	70,482	76,472	88,963	116,026	97,302	75,012	79,420	93,868	1,078,339
냉난방 소비전력	29,342	38,199	16,022	15,304	-	5,991	18,481	45,545	26,820	4,530	8,939	23,387	232,559
													-
냉방합계	110,305	kWh	난방합계	122,254	kWh							-	-

EHP 냉·난방시스템을 수열에너지로 변경 시 탐진강의 원수를 이용하여 히트펌프 열원으로 사용한다. 일반적인 시스템은 바로 히트펌프를 사용하여 냉방 및 난방을 수행하는 것으로 시스템 구성이 되어있으나, 심야전력을 사용하는 축열식 수열원 시스템의 경우 히트펌프를 거쳐 수축열조를 설치한 후 수축열조에서 냉방 및 난방을 수행하도록 시스템 구성을 하였다.

시스템 구성에서 가장 장요한 것은 하천수를 사용하게 되므로 하천수의 부유물을 어떻게 처리할 것인가와 온도에 따른 시스템 운전 방식을 정하는 것이 수열원 시스템의 핵심이다.

일반 건물에서 개보수 시에 수축열조를 설치할 수 있는 공간을 찾는 것도 문제가 될 수 있다. 그러므로 설계 시에 어떤 시스템으로 설치할지를 정해 설계에 반영해야 한다. 에너지 절감과 운전비 절감 두 마리 토끼를 잡기 위해서는 수축열조의 설치를 긍정적으로 검토해야 한다.

기존 시스템과 가장 다른 부분은 시스템 구성에서 건물 내부로 냉수 및 온수가 순환하는 것이다. 기존 시스템에서는 냉매가 순환을 했으며, 냉매 타입의 실내기를 사용했다고 하면 추후 개보수 진행이 되는 건물에서는 물이 순환되며, 공조기를 사용한 냉난방 시스템을 기본적으로 구상하였다.

초기투자비에는 기계실에 설치되는 장비에 대해서 비교를 하였으며 실내 공사에 대한 공사비는 반영하지 못했다. 추후 실내 설계 시에 반영이 되어야 한다.

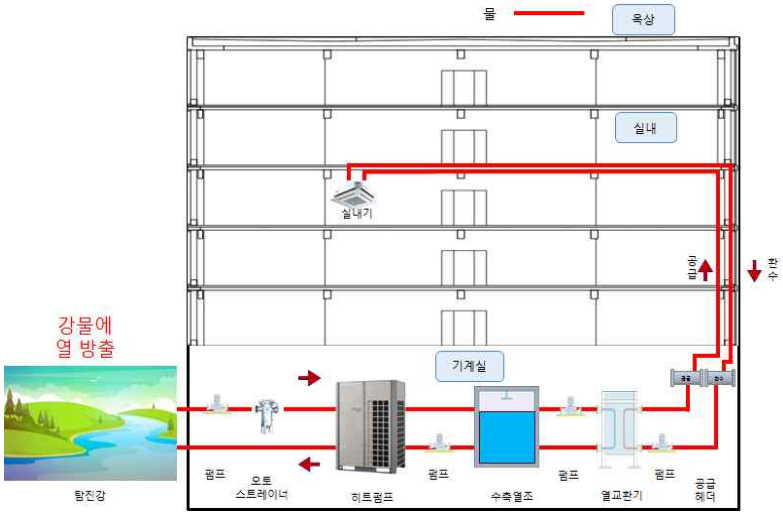


그림. 2-7 수열에너지 시스템 변경 시 계통도

기존 EHP를 수열에너지 시스템으로 교체할 경우 기존 시스템에 비해 에너지 소비량은 60% 이상 절감되고, 수열에너지 시스템을 적용할 경우의 에너지 비용은 년간 5,000천 원이 절약, 20년엔 1.15억 원이 절약된다. 에너지 절감량은 크나 실제 운전비는 많이 차이가 나지 않아 초기투자비 회수 기간이 20년 이상이 걸리는 문제점이 있다.

이를 수열원 수축열 시스템으로 교체할 경우 에너지 절감량은 10TOE로 수열시스템에 비하여 3% 정도 차이가 있으나, 운전비의 경우 년간 15,000천원 절약, 20년에 3.6억 원이 절약이 된다. 수열에너지는 일반전기를 사용하여 절약은 되나 요금은 25%감소되고, 수열원 수축열 시스템은 심야전기를 사용하므로써 에너지 및 운전요금이 절약 되는 것이다. 초기투자비 회수 기간은 약 5년 정도가 걸려 실제 경제성이 우수한 것을 확인할 수 있다.

표. 2-5 EHP, 수열원 시스템, 수열원 수축열 시스템 경제성 비교

기존 EHP를 수열에너지 시스템으로 교체할 경우

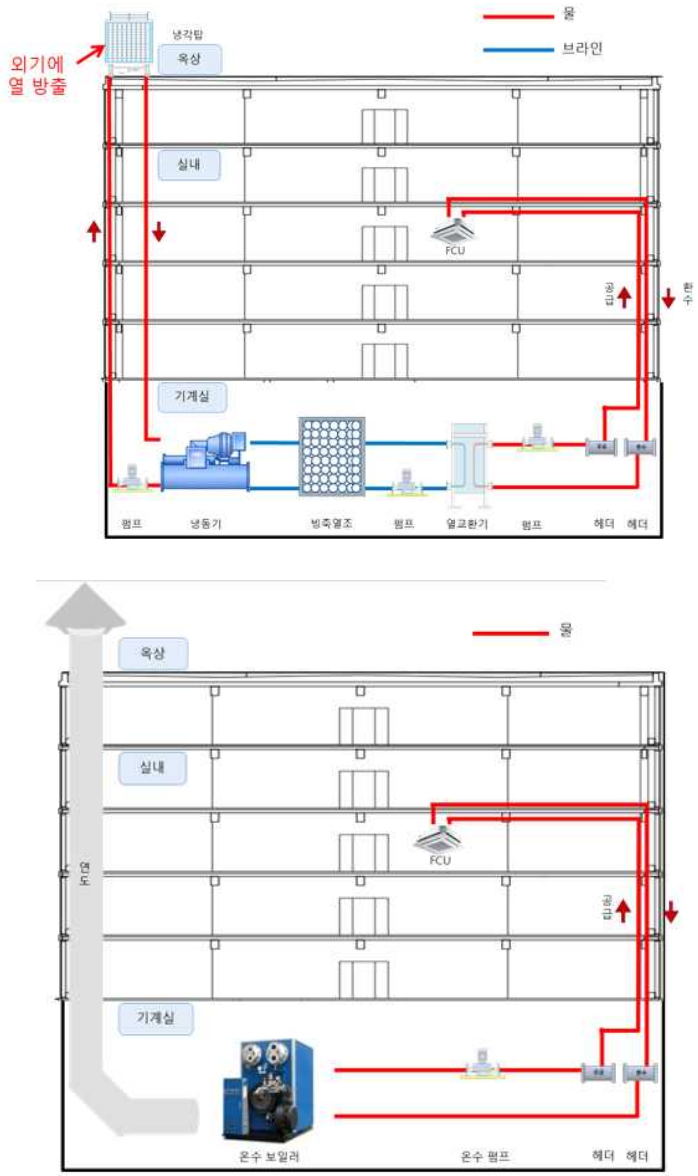
구분 열원에 대한 교체비용 비교		(1안)기준안 EHP	(2안)비교안 수열원시스템	(3안)개선안 수열원 수축열 시스템
	초기투자비	180,000,000 원	310,800,000 원	268,800,000 원
	무상지원금			
순 초기투자비		180,000,000 원	310,800,000 원	268,800,000 원
	냉방	11,404,800 원	8,616,960 원	3,801,600 원
	난방	9,304,606 원	7,236,916 원	2,067,690 원
운전비		20,709,406 원	15,853,876 원	5,869,290 원
회수년도		기준	26.94 년	5.98 년
20년 사용 절감비용			9.7 억원	2.97 억원
시스템 제안				√
에너지사용량	kWh	111,050 kWh	72,266 kWh	73,933 kWh
	Nm^3			
	TOE	26 TOE	17 TOE	17 TOE
CO_2 사용량	TCO_2	52.2 TCO2	34.0 TCO2	34.8 TCO2

4.2 군민회관 타당성 검증 : 냉동기 + 보일러

다음 그림 2-8은 군민회관에 설치되어 있는 기존 시스템을 계통도로 나타내었다. 냉방은 빙축열로 에너지원은 심야전력을 사용하고, 난방은 보일러로 에너지원은 경유를 사용한다. 빙축열 시스템은 심야전력을 이용하여 축열조에 얼음을 얼렸다가 낮에 얼음을 녹이면서 냉방에 이용하는 시스템으로 운전비가 저렴하다. 보일러는 일반적인 난방시스템으로 군민회관의 경우 물로 냉방 및 난방을 하는 시스템으로 되어있어 실내 공사는 하지 않아도 된다.

설치되는 시스템만 수열에너지 시스템을 설치하면 되는 곳으로 건물 개보수 시에 유리하다. 수열 네트워크 구성 시에 우선적으로 개보수가 가능하며, 다른 건물과 다르게 기계실 열원만 교체하면 바로 운전이 가능하다. 또한, 심야전력이 이미 공급되고 있어 이를 이용할 경우 최저의 운전비로 최고의 효율을 높일 수 있는 시스템이 될 것이다.

그림. 2-8 냉방 : 빙축열, 난방 : 보일러 계통도



다음 그림2-9는 수열원 수축열 시스템 계통도를 나타내었다. 기존 시스템을 수열원 수축열 시스템으로 변경하면 여름철에는 히트펌프에서 냉수를 만들어 냉방을 하고 겨울철에는 히트펌프에서 온수를 만들어 난방한다. 수열원 시스템을 사용 시 건물 옥상에 설치되는 냉각탑, 연도 등 제거가 가능하여 옥상 면적이 확보되며, 여름철 냉각탑에 있는 물의 비산으로 인한 민원이 해결되고 겨울철 연도를 통한 황산화물, 질소산화물 등의 미세먼지를 방생하지 않게 되는 것이다.

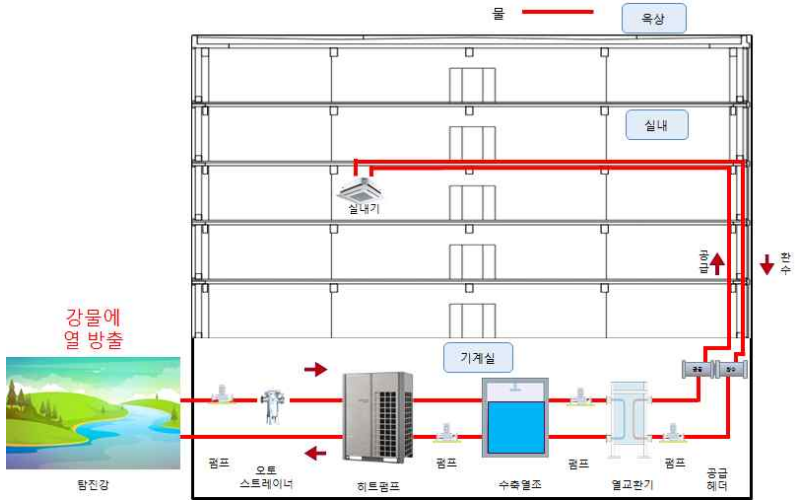


그림. 2-9수열원 수축열 시스템 계통도

냉방 시 빙축열, 난방 시 보일러를 사용하는 냉난방 시스템일 때 수열원 시스템으로 변경 시 경제성을 산정한 표는 다음과 같다. 기존 빙축열 시스템은 심야전력을 사용하고 수열원 시스템의 경우 일반전기를 사용, 수열원 수축열 시스템은 심야전기를 사용한 값이다. 표에서 보는 바와 같이 심야전력을 사용하므로 운전비가 낮아 에너지 절약이 되는 수열시스템을 설치해도 운전비는 기존과 비슷하다. 이 경우 수축열을 도입하지 않으면 운전비에 대한 절감효과는 없다.

표. 2-6 기존 빙축열&경유 보일러를 수열에너지 시스템으로 변경 시 경제성

구분		(1안)기본안 빙축열 냉동기 & 보일러	(2안)비교안 수열원시스템	(3안)개선안 수열원 수축열시스템
	초기투자비	255,000,000 원	220,150,000 원	190,400,000 원
	무상지원금			
순 초기투자비		255,000,000 원	220,150,000 원	190,400,000 원
	냉방	3,063,060 원	5,340,720 원	2,356,200 원
	난방	7,030,147 원	5,126,149 원	1,464,614 원
운전비		10,093,207 원	10,466,869 원	3,820,814 원
회수년도		기준	경제성 판단하기 어려움	초기 투자비 절약
20년 사용 절감비용				1.25 억원
시스템 제안				√
에너지사용량	kWh	35,343 kWh	47,261 kWh	48,386 kWh
	Nm^3	9,520 Nm^3		
	TOE	18 TOE	11 TOE	11 TOE
CO_2 사용량	TCO_2	37.6 TCO2	22.2 TCO2	22.8 TCO2

5. 보건소 타당성 검토

보건소의 전체면적은 901평이고 냉방부하는 85USRt, 난방부하 180Mcal/hr이다. 기존시스템 EHP 냉방 및 난방으로 사용하고 있다. 기존 군청과 같은 시스템으로 간단하게 경제성만 수행하였다.

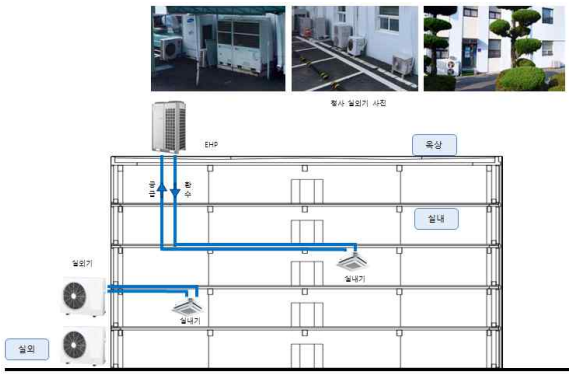


그림. 2-10 EHP 계통도

표. 2-7은 군청의 경우 같은 방법으로 년간 에너지 사용량 및 운전비를 산출하였다. 이에 대한 경제성을 수행하였으며, 군청의 경우와 유사하게 나타났다.

표. 2-7 장흥군 건물 3년 타당성 검토

1. 3년 전력 평균 사용량[kWh]		냉방 부하 기간				냉방 부하 기간						난방 부하 기간	
구분		월별											
대상지	전력	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
장흥군청	전체평균전력	99,824	108,681	86,503	85,786	70,482	76,472	88,963	116,026	97,302	75,012	79,420	93,868
	냉/난방전력	29,342	38,199	16,022	15,304	-	5,991	18,481	45,545	26,820	4,530	8,939	23,387
장흥초등학교	전체평균전력	31,739	35,985	25,277	29,011	20,744	22,096	27,792	20,952	24,888	19,059	20,969	35,666
	냉/난방전력	12,680	16,926	6,218	9,952	1,685	3,037	8,733	1,893	5,839	-	1,910	16,607
장흥군민체육센터	전체평균전력	41,529	49,820	40,345	43,075	40,140	41,318	41,047	38,682	32,883	25,727	38,955	44,757
	냉/난방전력	15,802	24,093	14,617	17,348	14,413	15,591	15,320	12,954	7,155	-	13,227	19,029
보건소	전체평균전력	19,067	22,875	25,681	20,818	16,550	13,558	13,798	17,060	21,257	18,692	12,474	13,061
	냉/난방전력	6,593	10,401	13,207	8,345	4,076	1,084	1,324	4,586	8,784	6,219	-	587

표. 2-8 보건소 경제성 평가

구분		(1안)기본안 EHP	(2안)비교안 수열원시스템	(3안)개선안 수열원 수축열시스템
	초기투자비	127,500,000 원	220,150,000 원	190,400,000 원
	무상지원금			
순 초기투자비		127,500,000 원	220,150,000 원	190,400,000 원
	냉방	5,890,500 원	4,450,600 원	1,963,500 원
	난방	6,590,763 원	5,126,149 원	1,464,614 원
운전비		12,481,263 원	9,576,749 원	3,428,114 원
회수년도		기준	31.90 년	6.95 년
20년 사용 절감비용			01 억원	02 억원
시스템 제안				√
에너지사용량	kWh	65,290 kWh	42,680 kWh	43,739 kWh
	Nm^3			
	TOE	15 TOE	10 TOE	10 TOE
CO_2 사용량	TCO_2	30.7 TCO2	20.1 TCO2	20.6 TCO2

6. 보일러 급탕 시스템에 대한 타당성 검토

장흥군민체육센터의 수영장에서는 수영장 물의 온도를 일정하게 유지하는 시스템으로 보일러를 사용하고 있다. 보일러의 가동은 연중 가동하고 있으며 이에 대한 에너지 소비량은 기존 3년간 데이터를 받아 정리하였다.

사용에너지원은 경유이고, 수영장의 물 온도가 내려가면 보일러를 가동하여 수영장 내의 온도를 일정 수준 이상으로 유지하기 위해 보일러를 가동하고, 1년 연중으로 가동하기 때문에 에너지 사용량이 많다. 수열에너지로 했을 경우 에너지 절감량도 많으며, 경제성이 매우 우수하다. 그림 2-11은 보일러 급탕 시스템을 사용하는 수영장 계통도이다.

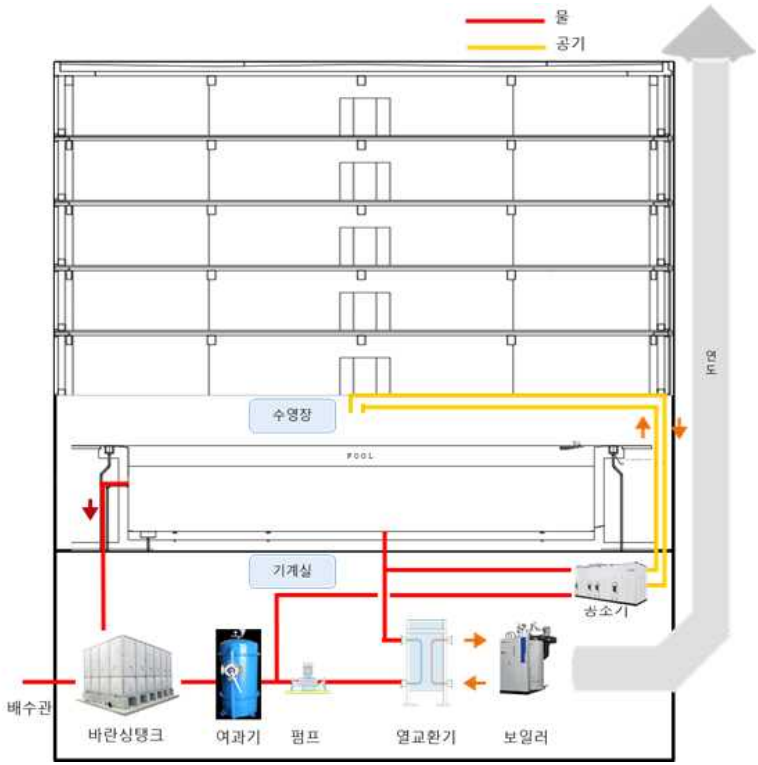


그림. 2-11보일러 급탕 시스템 수영장 계통도

그림. 2-12는 수열시스템을 적용시킨 수영장의 계통도이다. 수열시스템을 이용하여 수영장의 온도를 일정하게 유지해 주는 히트펌프시스템을 적용하고 히트펌프의 가동 효율 및 심야와 주간의 가동운전 차이를 주기 위한 축열조를 사용한다.

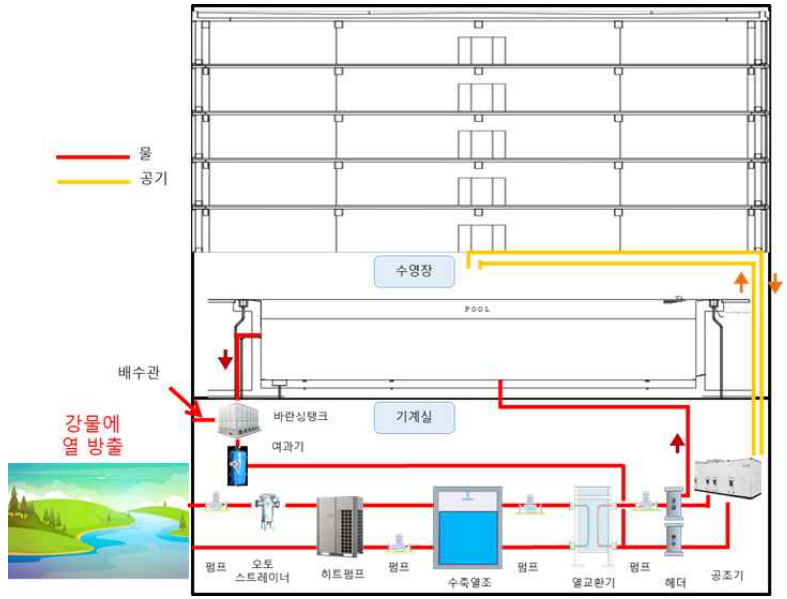


그림. 2-12 수열시스템을 적용시킨 수영장 계통도

표. 2-9는 급탕용 경유 보일러를 수열에너지로 교체할 경우의 경제성을 나타내었다. 표에서 보는 것과 같이 에너지 절감량 및 이산화탄소 저감량이 기존 EHP를 사용하는 경우에 비하여 크게 나타난 것은 경유를 히트펌프로 대체하기 때문이다. 기존에 수열원 시스템의 가장 큰 장점이 히트펌프를 사용한 냉방 및 난방에 대한 정의를 했으나 실제 가장 큰 효과는 년중 사용할 수 있는 급탕 시스템에서 효과가 우수하나 일반 건물은 그 양이 미미해서 사용권장을 하지 않았으나, 당 건물의 경우 사용량이 많아 에너지 절감량이 기존에 비해 크게 나왔다. 또한, 수열을 사용하는 경우나 수축열을 사용하는 경우 모두 경제성이 있는 것으로 조사되었다.

그러므로 실제 수열원 시스템을 사용할 경우 년중 사용할 수 있는 환경에서 사용하는 것이 가장 경제성이 우수하며, 반드시 냉방과 난방을 같이 처리해야 경제성이 향상된다. 또한, 심야전력을 사용하는 수축열 수열시스템을 적용하게 되면, 운전비 절감효과를 크게 향상 시켜 경제

성이 향상된다.

이러한 시스템적인 특성을 고려할 경우 냉방보다, 난방이나 급탕에 사용하는 경우 에너지 절감 및 시스템 경제성이 향상되는 것이 수열시스템의 가장 큰 특징이 될 수 있다. 당연히 냉난방을 년중 사용할 수 있는 경우가 있다고 하면 당연히 수열시스템이 최고의 시스템이 될 것이다.

수축열 시스템의 운전비 절약이 심야전력을 사용하는 시스템을 사용하므로 기존 경유를 사용하는 경우에 비하여 80% 이상 절감량이 나타났다. 1년 연중 사용하는 보일러 시스템을 수열원으로 교체하는 경우 경제성이 가장 좋은 시스템이 될 것이다.

표. 2-9 급탕용 경유 보일러를 수열에너지로 교체할 경우

구분		(1안)기본안 보일러	(2안)비교안 수열원시스템	(3안)개선안 수열원 수축열시스템
	초기투자비		330,357,143 원	312,500,000 원
	정부지원금			
순 초기투자비			330,357,143 원	312,500,000 원
	냉방			
	수영장 급탕	72,619,258 원	48,875,904 원	13,964,544 원
운전비		72,619,258 원	48,875,904 원	13,964,544 원
회수년도		기준	13.91 년	5.33 년
20년 사용 절감비용			05 억원	12 억원
시스템 제안				√
에너지사용량	kWh		188,521 kWh	195,504 kWh
	liter	92,800 liter		
	TOE	84 TOE	43 TOE	45 TOE
CO_2 사용량	TCO_2	240.0 TCO2	87.9 TCO2	92.0 TCO2

III. 체육인지도자 연수원 수열에너지 적용 타당성 검증

- 광역원수 인입 경로 및 공법 제안
- 계절별 광역원수 수온 분석을 통한 문제점 예측 및 개선방안 도출
- 광역원수 수질 분석 및 대응방안 도출
- 시스템 설계 및 경제성 분석 (냉난방 시스템 중심)
- 운전방안 및 기타 문제점 해결방안 제시

1. 광역원수 인입 경로 및 공법 제안

체육인 지도자 연수원의 경우 건물 예정부지 바로 옆으로 광역원수관로가 지나고 있어 수열시스템 적용의 최적지이다. 건물 기계실까지 최단 루트를 확인하여 설계 반영하여야 하고 수열공급관로 부단수 공법에 의한 천공으 진행한다. 수열공급관 설계에 대한 예시를 그림 3-2에 나타내었다. 관에서 건물까지 인입하는 것은 크게 문제가 되지 않는다.



그림. 3-1 광역원수 라인과 건물 예정 부지

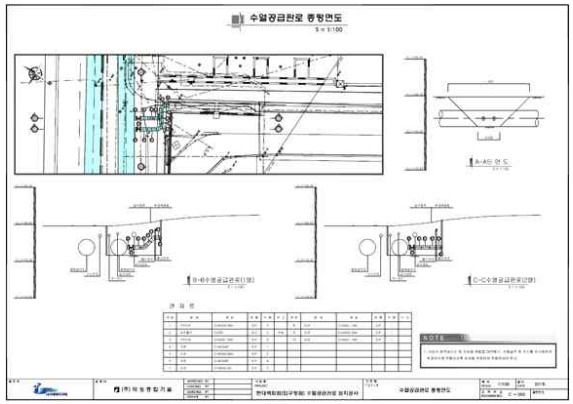


그림. 3-2 수열 공급관로 평면도 예시

2. 계절별 광역원수 수온 분석을 통한 문제점 예측 및 개선방안 도출

여름철 원수 원수의 온도는 25℃ 전후로 안정적이어서 운전을 하기 위한 추가조치가 필요 없으나 겨울철 원수의 온도가 3℃ 이하일 경우 기존방식으로는 시스템 가동이 어렵다. 또한, 겨울철 안정적인 히트펌프 운전을 위해 5℃이상의 수온이 필요하다. 수온이 3℃ 이하일 경우 온도차를 5℃로 이용하게 되면 출수 온도가 영하로 떨어져 동파의 위험이 있다.

장흥댐의 수온측정 결과 온도가 한강에 비하여 우수하기 때문에 별다른 시스템 고려사항 없이 광역원수를 이용한 수열시스템 적용이 가능하다. 실제 겨울철 탐진강의 온도가 5℃ 이상으로 측정이 되어 수열시스템의 최적지이다.

그림 3-3에는 기계실에 설치되는 장비의 사진을 나타낸 것이다. 기계실에는 인입관에서 오는 강물과 열교환을 하기 위한 열교환기가 설치되어야 하며, 각종 펌프류가 설치된다. 또한 건물의 냉난방 열원을 만들기 위한 히트펌프를 설치해야 하며, 추후 수축열식을 적용하여 운전비 절약을 하기 위해서는 수축열조를 설치해야 한다. 추후 설계를 진행하며 설계사와 적용 검토를 수행할 것이다.



그림. 3-3 기계실

3. 광역원수 수질 분석 및 대응방안 도출

가. 목적

광역원수를 냉·난방용 열에너지로 사용 시, 우려될 수 있는 수질문제

를 사전에 방지하고자 탐진강 2018년 기준 수질 분석한 표를 조사하였다. 표. 3-1을 보면 PH, 경도, 전기전도도는 냉각수 기준으로 적합하다는 결과가 나왔고 황산이온, 철은 정수에서 측정하였는데 불검출되었다. 또한, 일반적으로 원수에서도 불검출이 되었다. 탁도도 냉각수 순환수 기준으로 적합하다는 결과가 나왔다. 간혹 2~3회/년에 강우량 과다 시 일시적으로 탁도가 높지만, 필터링을 통해 보완이 가능하므로 장흥댐에서 취수하는 탐진강 물의 경우 히트펌프 열원수로 사용하는 것이 문제가 없는 것으로 판단이 된다.

단지 원수라인에 주기적으로 생물 퇴치를 하기 위해 투입하는 약품이 있을 경우 이에 대한 안정성 검토는 진행을 해야 한다. 잠실 롯데타워의 경우 열교환기가 소손이 되어 원인을 파악하고 있으나 쉽게 원이 파악이 되지 않고 있다.

하천수의 경우 수질이 좋아 일반적인 배관재질 및 장비 구성 재질에 문제를 이야기할 정도의 부식성은 나타나지 않고 있으나 실제 사용전에 수자원공사와 장흥군청 및 체육인지도자 연수원 측과 같이 협의하여 수질, 물사용에 대한 요금 및 유지관리에 대해서 협의를 진행한다.

표. 3-1수질 분석 개요

No.	구분	pH	경도 (mg $CaCO_3$/l)	탁도 (도)	전기전도도 (μS/cm)	황산이온 (mg SO_4^{2-}/l)	철 (mg/l)
1	KS 기준	6.5~8.0	150 이하	20 이하	800 이하	200 이하	1.0 이하
2	광역원수	7.1~7.9	20 내외	6	192	13 내외	불검출
결과		적합	적합	적합	적합	정수 수질로 추정	정수 수질로 추정

4. 시스템 설계 및 경제성 분석

시스템 적용에 대한 연수원의 경제성을 산출하였다. 연수원의 경우 신규 건축물이므로 시스템 비교 대상을 신재생에너지인 지열 시스템으로 선정하였고, 수열에너지 시스템은 부지 바로 옆으로 지나가는 광역원수 라인에서 건물 내로 인입하여 시스템을 구성, 건물 연면적을 기준으로 부하산정을 하였다.

현재 실제 설계데이터가 오지 않아 대략 냉방부하는 500USRt로 계산하고 히트펌프, 광역원수 순환펌프 및 열교환기를 선정하였다. 신재생에너지원인 지열시스템과 비교를 하므로 실제 에너지 절감량에 대한 차이는 크지 않은 것을 볼 수 있다. 년중 에너지 절감량이 기존 장흥군에서 하는 것과 차이가 많아 8% 전후의 에너지 절감량이 나타났다. 이는 이론적인 부분에 대한 것을 가지고 한 것이기 때문에 실제 사용하게 되면 더욱 많은 에너지 절감량이 발생할 수 있을 것으로 사료된다. 지열 시스템의 경우 냉난방 부하 균형과 사용시간에 따라 시스템 효율이 달라지게 되어 실제 에너지 절감량은 많이 나오지 않고 있는 것이 현실이다.

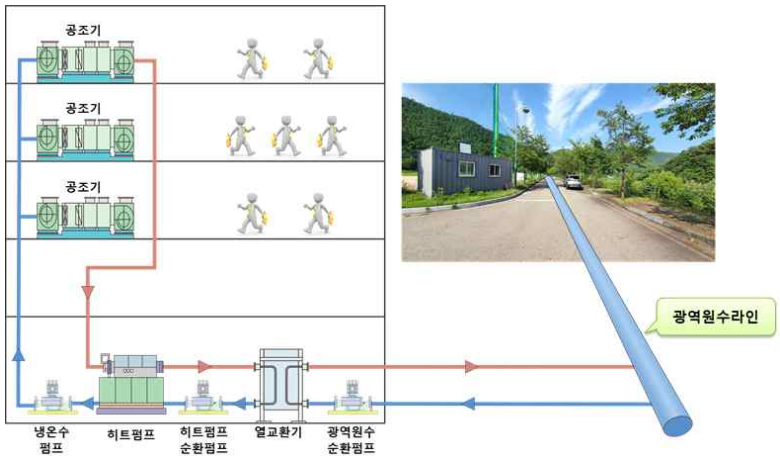


그림. 3-4 수열에너지를 이용한 공조 계통

표 3-2에는 경제성 평가를 나타내었다. 표에서 알 수 있는 것과 같이 같은 신재생에너지의 경우 에너지 절감량이 미미하다는 것이다. 그러나 지열시스템의 경우 수축열시스템과 결합을 해서 사용하기 어려운 시스템으로 일반전기를 사용하는 열원인 반면, 수축열식 수열에너지 시스템의 경우 인입관을 설치한 후에 흐르는 강물의 열을 24시간 사용하는 것이 경제성이 우수하기 때문에 심야에는 광역원소와 히트펌프를 이용해서 냉열과 온열을 만들어 축열조에 저장했다가, 이를 주간에 이용하는 시스템 구성이 가능하다.

운전비 절감의 경우 70% 절감이 가능하며, 같은 신재생에너지를 설치할 경우 가장 경제성이 좋은 시스템이 수열에너지이므로 초기투자비 예산을 약 5억 정도 절감이 가능하다. 또한, 건설사에서 제일 중요한 부분이 건설 기간인데 이 부분에 대해서 천공을 하지 않아도 되므로 공사기간이 3개월 이상 단축이 되는 것을 알 수 있다.

표. 3-2 연수원 신재생에너지 경제성

구분 신재생에너지 사용 기준	(1안)기존 기술 지열에너지	(2안)제안 신기술 광역원수(하천수)+수축열	절감
초기투자비	2,070,000 천원	1,609,600 천원	예산절감 4.6 억원(22%)
운영비	152,214 천원	42,913 천원	1.09 억원(71%)
20년 사용 절감비용	-	2,646,420 천원	건축비(4.6 억원) 운영비(22 억원)
20년 사용 절감비용 (전력요금인상률 3% 적용 시)	-	4,007,782 천원	건축비(4.6 억원) 운영비(36 억원)
공사 기간	6개월 / 지열천공기간별=	3개월 / 본수인입공사 간단	3개월 단축
에너지사용량	148 TOE	136 TOE	8.2%
검토 사항		설계시 반영 되어야 함	군공과 수자원공사 검의
선정		O	-

5. 운전방안 및 기타 문제점 해결방안 제시

장흥댐에서 정수장으로 가는 광역원수의 유량, 온도, 탁도 등을 검토하여 시스템을 검토한 결과 광역원수 유량의 경우 설계치에 비해 60% 전후로 흐르고 있었다. 평균 관내 유속은 1.2m/sec, 유량은 평균 2.4㎥/sec로 이용열량은 11,000USRt 정도 담당이 가능하다. 온도는 서울 팔

당댐에 비하여 비슷했으며, 겨울철에는 2℃정도 높았다. 수열에너지 시스템 구성에 있어 가장 효과적인 부분이 겨울철 온도가 우리나라 북쪽에 비해서 높았다. 신재생에너지인 수열에너지 냉난방 히트펌프 시스템을 구축하기 위해서 열교환기를 쓰게 될 경우 여름철에는 문제가 없으나 탁도 같은 경우는 비가 많이 오는 경우 높아지는 일반적인 현상이기 때문에 수처리 장치가 필요하고, 겨울철 1월~2월 초에 가동하기 위해서는 시스템 구성에 주의할 필요가 있다. 앞에서 이야기한 것과 같이 이 부분은 운전 로직이나 시스템 구성을 초기 설계단계에 반영하여 시스템의 문제를 설계 및 시공이 가능하다.
설계안이 어느 정도 정리가 되면 시스템 검토를 위해 반드시 수열 전문가와 협의해서 시스템을 설계할 것을 제안한다.

Ⅳ. 장흥 바이오 산업단지 입주기업 수열에너지 적용 타당성 검증

- 기존 시스템에 대한 분석
- 수열에너지 시스템 제안 및 경제성
- 공사비 투자방안 및 최적 수익 배분모델 도출

1. 기존 시스템에 대한 분석



그림. 4-1 다솔오리 공장 전경

장흥군의 산업단지에 대표 기업인 다솔오리 공장의 경우 일일 상수도를 사용하는 양이 2,000톤 이상으로 장흥군 내 상수 다소비 기업이다. 다솔공장의 경우 사육된 오리를 도축, 가공 및 유통을 하는 통합 솔루션을 제공하는 회사로 신선 제품, 가공제품, 및 수출제품 등을 생산해서 유통하고 있는 회사이다. 다솔에서는 오리 생산공정에 많은 냉동 및 냉장 설비가 사용되고 있어 전기 사용량도 타 공장에 비해 매우 많다.

다음 표에는 다솔 공장에서 사용하고 있는 공정용에 설치된 실외기 사양들을 나타내었다. 각 공정에서 다른 온도를 사용하는 실외기들이 설치되어 운영 중이다.

표. 4-1각 공정별 실외기 사양

위치	품온도	실내기	실외기	용량(HP)
가공실	15	ACU 1-1 ACU 1-2	CDU 2-7	20
		ACU 1-11 ACU 1-12	CDU 2-8	20
		ACU 1-13 ACU 1-14	CDU 2-9	20
		ACU 1-5 ACU 1-6	CDU 2-10	20
		ACU 1-3 ACU 1-4	CDU 2-11	20
외침실	5℃	KCU 7-1 KCU 7-2	CDU L7-1 CDU L7-2	10 10
준비실	15℃	ACU 1-15	CDU 1-2	10
홈쇼핑보관창고	-2	KCU 5-4 KCU 5-5 KCU 5-2 KCU 5-3	CDU L5-4 CDU L5-5 CDU L5-2 CDU L5-3	30 30 30 30
완제품보관창고	-2℃ -20℃ -2℃ -20℃ -20℃	KCU 2-3 KCU 3-3 KCU 2-2 KCU 3-2 KCU 3-1	CDU L2-3 CDU L3-3 CDU L2-2 CDU L3-2 CDU L3-1	15 15 15 15 15

위치	품온도	실내기	실외기	용량(HP)
홈쇼핑보관창고	-2℃	KCU 5-1	CDU L5-1	30
완제품보관창고	-2℃	KCU 2-1	CDU L2-1	15
배합실	0℃	KCU 9-1	CDU L9-1	10
숙성실	15℃	MC 1-11	CDU 1-1	10
준비실	15℃	ACU 1-15	CDU 1-2	10
반품창고	10℃	KCU 6-1	CDU L6-1	7.5
p박스보관창고	-2℃	KCU 1-1 KCU 1-2 KCU 1-3 KCU 1-4 KCU 1-5 KCU 1-6 KCU 1-7	CDU L1-1 CDU L1-2 CDU L1-3 CDU L1-4 CDU L1-5 CDU L1-6 CDU L1-7	30 30 30 30 30 30 30
출하장	-2℃	KCU 4-1 KCU 4-2 KCU 4-3	CDU L4-1	30

위치	품온도	실내기	실외기	용량(HP)
급속동결실	-40℃	UC 2호방	CDU 7-3	80
		UC 2호방	CDU 7-4	80
		UC 1호방	CDU 7-1	80
		UC 1호방	CDU 7-2	80
		UC 4호방	CDU 7-7	80
		UC 4호방	CDU 7-8	80
		UC 3호방	CDU 7-5	80
		UC 3호방	CDU 7-6	80
놀부실	2℃	냉장고		7.5
	15℃	작업장		20
포장실1	15℃	MC 1-5 MC 1-6	CDU 2-1	20
포장실2	15℃	MC 1-7 MC 1-8	CDU 2-6	20
가공실	15℃	ACU 1-9 ACU 1-10	CDU 2-3	20
		ACU 1-7 ACU 1-8	CDU 2-4	20
포장실2	15℃	MC 1-3 MC 1-4	CDU 2-5	20
포장실1	15℃	MC 1-1 MC 1-2	CDU 2-2	20
공조기계실		MAHU	CDU 6-3	40
			CDU 6-4	40

위치	품온도	실내기	실외기	용량(HP)
인텐시브칠러		IC - 4	CDU 6-1	40
			CDU 6-2	40
		IC - 3	CDU 5-5	30
			CDU 5-6	30
		IC - 2	CDU 5-3	30
			CDU 5-4	30
		IC - 1	CDU 5-1	30
			CDU 5-2	30
슬라이스실	15℃	ACU 2-25 ACU 2-26	CDU 3-12	30
		ACU 2-23 ACU 2-24	CDU 3-13	30
		ACU 2-21 ACU 2-22	CDU 3-10	30
		ACU 2-19 ACU 2-20	CDU 3-11	30
대차보관실	15℃	MC 2-1	CDU 4-1	7.5
환봉실	15℃	MC 1-9 MC 1-10	CDU 2-12	20

표. 4-1각 공정별 실외기 사양(연속)

위치	품온도	실내기	실외기	용량(HP)
가공실	15℃	ACU 2-17 ACU 2-18	CDU 3-7	30
		ACU 2-15 ACU 2-16	CDU 3-8	30
		ACU 2-13 ACU 2-14	CDU 3-9	30
		ACU 2-7 ACU 2-8	CDU 3-4	30
		ACU 2-9 ACU 2-10	CDU 3-5	30
		ACU 2-11 ACU 2-12	CDU 3-6	30
		ACU 2-5 ACU 2-6	CDU 3-1	30
		ACU 2-3 ACU 2-4	CDU 3-2	30
		ACU 2-1 ACU 2-2	CDU 3-3	30
반제품보관실 (덤블러)	-2℃	KCU 10-3	CDU L10-3	15
		KCU 10-2	CDU L10-2	15
		KCU 10-1	CDU L10-1	15
부산물처리실 (배창고)	-2℃	KCU 11-3	CDU L11-3	15
		KCU 11-2	CDU L11-2	15
		KCU 11-1	CDU L11-1	15

표. 4-1에서 보는 것과 같이 다양한 공정에 많은 실외기가 설치되어 가동되고 있으며, 에너지 사용량이 매우 크다. 사용온도 또한 -40℃ ~ 15℃로 유지되는 가공실이나 포장실용 실외기이다. 공랭식 칠러를 사용하기 때문에 공기 온도가 높은 여름철 에너지 소비가 매우 높을 것이며, 운전비 또한 매우 많이 나올 것이다.

급속 동결실을 제외한 공정을 수열에너지 시스템으로 할 대체할 경우 용도의 실외기 685.5hp에 대해서 시스템 제안을 통해 에너지 절약 및 운전비 절약이 될 수 있도록 할 것이다.

표. 4-2에는 다솔오리공장의 19년 전력 사용량을 표에 나타내었다. 월평균 1,549,587 kWh에서 생산 수수당 평균 0.811kWh이다. 평균전력 요금은 185원/kWh으로 산출해보면 년간 전력사용량은 18,595,044 kWh이고, 비용은 3,440,250,000원이다.

년간 전기에너지 사용량 및 운전요금 측면에서 장흥군에서 1~2등을 하는 공장이다. 에너지 다소비 공장의 경우 초기 공장 설비설계 시에

사용계획에 따라 에너지 절약형 설계를 할 경우 1년 12달 사용하는 시설이 많아 초기투자비가 다소 높아도 회수가 1~2년 내에 이루어 지는 경우가 많다.
본 공장의 경우도 많은 전기에너지 사용에 따른 생산단가의 상승을 겪고 있을 것이라 고려하여, 수열에너지 시스템으로 교체할 경우 초기투자비 및 운전비를 산정하여 경제성을 계산하였다.

표. 4-2 2019년 전력사용량

2019				
	구분	생산량	사용량 (kWh)	수수당 사용량(Kw)
전력	1월	2,190,118	1,567,536.24	0.716
	2월	1,451,917	1,219,078.80	0.840
	3월	1,505,069	1,131,203.52	0.752
	4월	1,643,685	1,441,829.28	0.877
	5월	1,913,663	1,564,530.24	0.818
	6월	1,943,804	1,674,031.68	0.861
	7월	2,486,244	1,980,429.60	0.797
	8월	2,336,650	1,881,888.96	0.805
	9월	2,030,552	1,698,183.60	0.836
	10월	1,891,530	1,570,293.36	0.830
	11월	1,716,908	1,420,360.56	0.827
	12월	1,878,664	1,445,678.16	0.770
합계		22,988,804	18,595,044.00	0.809

2. 수열에너지 시스템 제안 및 경제성

기존 시스템에 대한 계통도를 그림. 4-2에 나타내었다. 그림에서 보는 것과 같이 가장 간단한 시스템으로 실외기를 이용하여 냉매 또는 냉수가 각 공정실의 실내기로 순환이 되며, 실내기에서 공정실 온도를 일정하게 유지하는 시스템으로 되어있다. 즉 공정실에서 제거해야 하는 냉기를 전체 실외기를 통해서 외부에 버리는 시스템이다. 이 시스템의 단점은 시스템의 효율이 떨어져 에너지 소비량이 많으며, 이에

따른 운전비 또한 매우 크다는 것이다. 이 시스템의 유일한 장점은 간단하게 시스템을 구성할 수 있으며 초기투자비가 싸다는 것이다. 기존 공장에서는 사용전력 요금이 저렴하여 시스템의 효율을 무시하고 초기투자비에 의존해서 시스템을 설치하였으나 현재는 산업용 전력 요금이 많이 올라 시스템의 효율 및 운전비에 대한 고려를 많이 해야 생산되는 제품의 경쟁력을 가질 수 있다.



그림. 4-2 기존 공장 냉각 시스템

공장에서 생산되는 제품의 개당 소비되는 에너지 사용량 및 에너지 단가를 낮춘 수열 에너지 이용 냉각시스템의 계통을 그림. 4-2에 나타내었다. 그림에서 보면 기존 상수도 열원을 이용해서 냉동기를 가동하여 축열조에 4℃의 냉수를 저장했다가 이를 이용한 냉각시스템을 구성한 것이다. 이러한 수열 에너지 이용 냉각시스템의 장점은 기존 시스템에 비하여 에너지 효율이 30~40% 이상 향상될 수 있으며, 운전비도 낮아지게 된다. 제안 시스템의 유일한 단점은 새로운 축열조를 설치하기 위한 공간이 필요하나, 다솔 공장의 경우 공간이 충분하여 수축열조를 설치할 수 있을 것으로 사료된다.
또한, 공정마다 두어야 하는 예비 냉동기를 두지 않아도 되므로 초기투자비와 유지관리 비용이 절감된다. 기본 공정용에는 N + 1의 열원기기가 설치되고 있다. 만약에 있을 시스템 운전 정지에 대한 예비인데 수열원 수축열시스템을 설치할 경우 필요 없어지게 된다.

계통도

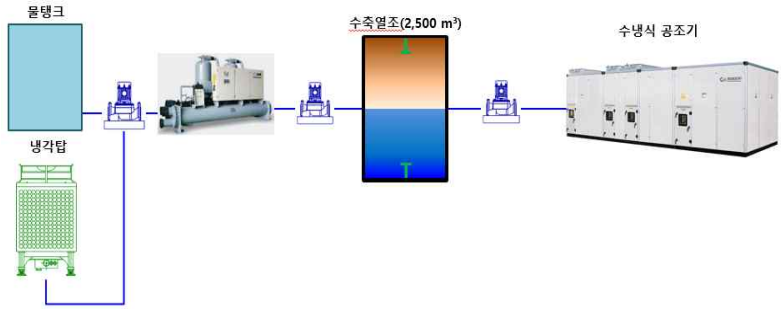


그림. 4-3 수열 에너지 이용 수축열식 냉각시스템

표. 4-3은 다솔오리 공장의 경제성 평가를 나타내었다. 기존 시스템에 대한 투자비는 없으며, 운전비 절감은 연간 2.7억 이상이 되어 투자비 회수기간은 2.5년 전후로 나타났다. 실제 현재 제안서는 단순 비교를 한 것으로 20년간 에너지 절감액은 74억 전후로 나타났다. 또한, 에너지 절감량은 연간 150 TOE으로 나타났다.

공기열원을 사용하는 기존 시스템에 비해 수열원 시스템은 에너지 절약과 운전비 절약 둘 다 잡을 수 있는 매우 우수한 시스템이다. 향후 단지에 비슷한 시설을 가지는 공장이 계획이 될 경우 미리 이러한 수열에너지 사용 시스템을 검토하여 설계 및 설치를 하게 되면 실제 초기투자비 절약도 가능할 것으로 사료된다.

장흥군에서 산업단지나 농공단지를 구성할 경우 여기에 입주하는 기업에 대해서 수열에너지 시스템에 대해서 설명하고 필요한 경우 전문가의 상담을 받게 하여 가장 경제성이 높은 시스템을 설치하여 운영할 수 있게 된다면, 지역경제 발전에 많은 도움이 될 것이다.

또한, 전기장치의 용량 감소로 실제 공장에서 필요한 전기 사용량이 줄어들게 되어 환경보호에 기여할 수 있을 것으로 사료된다.

표. 4-3 다솔공장 냉각시스템 경제성 비교

경제성 검토

구 분		기존 : 실외기 이용 냉각	비교 : 수열원 수축열 방식	비고
	장비설치공사	0 원	350,000,000 원	· 냉동기, 축열조, 펌프 등
	배 관 공 사	0 원	100,000,000 원	· 기계실 배관 공사
	전 기 공 사	0 원	50,000,000 원	· 전기공사
	수열이용관련	0 원	100,000,000 원	· 기존 물탱크의 용량 및 상태 확인후 결정
	기 타		100,000,000 원	· 자동제어 등
초기투자비		0 원	700,000,000 원	→ 대략 초기투자비
	1년간냉각운전비	344,025,000 원	67,554,000 원	· 80% 이상 운전비 절감
운 전 비		344,025,000 원	67,554,000 원 (80%)	· 276,471,000 원/년 절감
회 수 년 도		기준	2.5 년	추가 열사용에 대한 부분 추가시 발라짐
20년 사용 절감비용		기준	74 억원 이상	년 3% 전기요금 인상시 기준으로
에너지 절감량		114,675 kWh	57,337 kWh	· 년간 57,000 kWh 절감 (150 TOE)
선 정			0	

3. 공사비 투자방안 및 최적 수익배분 모델 도출

다솔오리공장의 경제성에 대해서 알아보았다. 운전비의 경우 1일 10시간, 1달에 22일 가동을 기준으로 산정하였고, 일반 공랭식 냉각기의 효율은 3.0으로 계산, 수냉식 스크류 칠러의 효율은 5.5로 산출하였다. 전체 공랭식 냉각 시의 80% 부하로 하여 시스템을 산정하였고, 1일 축열조 담당 부하량을 10시간 운전기준으로 산정하였다. 냉동기의 용량은 250USRt로 130USRt 2대로 구성하였고 수축열조 용량은 1,000톤 전 후가 될 것으로 사료된다. 공사비의 경우 ESCO 사업으로 당 공장의 선투자 비용은 없으나, 정부에서 에너지 정책 지원자금 융자도 가능하다.

현재 사용하려는 수열원은 공장에서 이용하고 있는 공정수이다. 물을 많이 사용하여 공정을 처리하는 과정으로 상수 및 폐수의 발생량이 많은 공장이다. 상수는 상수대로 폐수는 폐수대로 사용하는 방안을 마련하여 제시할 경우 경제성이 매우 상승할 것이다.

Ⅴ. 삼산호를 이용한 스마트팜 단지 조성 타당성 검증

- 시스템 개요
- 수열 열교환기 설계
- 수열 열교환기 시공
- 수열시스템 성능 분석
- 지리적 여건
- 스마트팜 수익성을 위한 작물 검토
- 스마트팜 에너지 경제성 분석

1. 시스템 개요

지표수(surface water)인 연못이나 호수를 히트펌프의 열원으로 활용하려면 지표수의 특성을 알아야 한다. 지표수의 계절별·깊이별 온도변화가 대표적인 특성이며 이에 대한 연구는 오래전부터 수행되었다[Hattemer와 Kavanaugh(2005)]. Chiasson 등(2000)은 깊이 1 m의 저심도 연못(shallow pond)과 수직 지중열교환기를 같이 이용하는 시스템을 대상으로 성능을 해석하였다. 해석을 통해 연못을 이용하면 지중 순환수 온도를 설계 온도 이하로 유지할 수 있다고 제시하였다. Zou와 Xie(2017)는 지표수 열원 히트펌프(surface watersource heat pump)의 성능을 해석한 후 성능 모델을 제시하였다. Lv 등(2017)은 지표수 열원 히트펌프 시스템의 열역학 사이클을 분석하였다. 최근 수평 지중열교환기와 지표수 열교환기(surface water heat exchanger, SWHE)를 동시에 활용하기 위한 연구 결과[Do와Haberl(2016)]가 발표되었으며, 지표수 열원 히트펌프 시스템에 대한 성능 측정 결과[Chen 등(2006), Chen 등(2015), Schibuola와 Scarpa(2016)]도 발표되었다. 국내에서는 지열 단독 시스템을 주로 연구[Sohn과 Kwon(2014), Sohn 등(2015)]하였다. Sohn(2016)

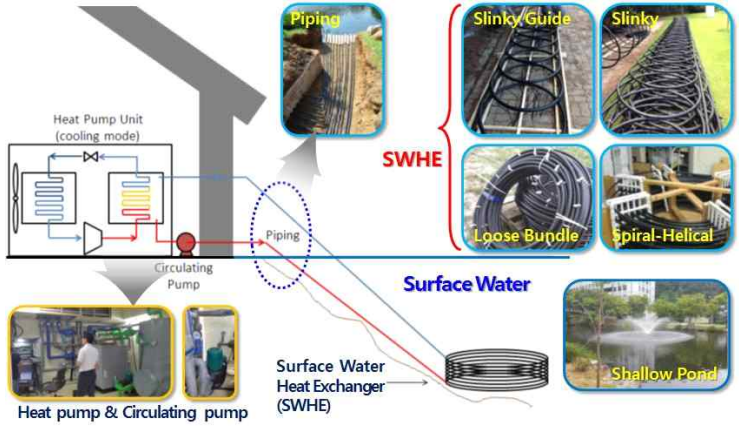


그림. 5-1 수열 열교환기(지표수 열교환기) 적용 히트펌프 시스템

은 지표수 열교환기 사양에 대한 설계 변수의 영향과 지표수 적용 효과 등을 발표하였다. 이렇듯 외국에서는 설계데이터 구축부터 성능 실증까지 거의 모든 주제를 연구하고 있지만, 국내에서는 관련 연구를 찾기 힘들다.

수열 열교환기인 지표수 열교환기는 개방형과 밀폐형으로 구분된다. 개방형은 호수나 연못의 물을 직접 이용하며 밀폐형은 지표수에 잠긴 파이프를 이용한다. [Hattemer와 Kavanaugh(2005)]. 열교환기 파이프는 그림에서 보듯이 슬린키(slinky), 스파이럴-헬리컬(spiral-helical), 번들(bundle) 등 다양한 모양으로 성형할 수 있다.

실험 대상 공간(냉난방 공간)은 호서대학교 제2 공학관(충남 아산시 배방읍 소재)의 지상 1층 일부(87 m2)와 지하 1층 일부(153 m2)다. 지상 1층 대상 공간은 호서대학교 지열인력양성센터 사무실(6.6 m×6.6 m, 43.5 m2)과 이 사무실과 면적이 같은 통합관제센터로 사용된다. 지하 1층은 대상 공간은 실험실로 사용되며, 이 실험실 한쪽에 히트펌프와 순환펌프, 냉온수 저장 탱크, 시스템 제어 장비 등을 설치하였다.

바닥을 콘크리트로 처리한 인공 연못(artificial pond, 세심호)은 호서대학교 안에 있다. 깊이는 약 0.8 m이고 면적은 약 1,700 m2(용적 약 1,360m3)다. 세심호 남쪽에는 언덕이 있고 동쪽과 서쪽에는 6층 건물이 있어 일사 영향이 적을 것으로 예상하였다. 세심호에서 약100 m 떨어진 남쪽 언덕에 약 345 m3(깊이 1.2 m, 면적 약 300 m2)의 집수정이 있으며, 집수정 벽면을 통해 주변 산에서 지표수가 자연적으로 유입된다. 집수된 물은 매설 배수로를 통해 세심호로 들어온다. 유입수는 외기 온도와 지표면 온도의 영향을 받을 것으로 예상된다. 하지만 일 년 내내 세심호로 물이 들어오고 나가기 때문에, 수온이 올라가고 내려가는 것을 어느 정도 보완할 수 있을 것으로 예상된다.



그림. 5-2 실증 현장 전체 배치도와 인공연못 위치

유입수 입구와 유출수 출구의 위치는 비대칭이다. 따라서 연못 각 위치에서 물 흐름이 그림. 5-2는 실증 현장 전체 배치도와 인공 연못 위치 그림. 5-3는 대상 건물(호서대학교 제2공학관)과 실험 공간이 있으며, 이때 속도 차이가 발생하여 수온도 차이가 클 것이다. 연못 깊이가 얕아 일반적인 수직 수온 분포와 다를 것이다. 또 연못 바닥의 침전물도 바닥 수온에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 지중 열교환기 파이프를 연못 안에 설치할 때, 겨울철 일사 시간이 긴 연못 서쪽으로 치우치는 것이 유리하다. 연못 중앙부에 분수가 있으며, 여름에 분수를 가동하면 냉각탑 기능을 수행할 수 있다.

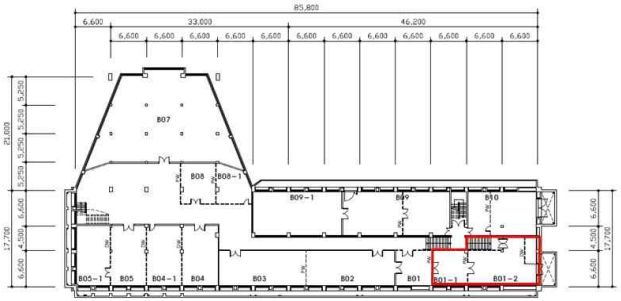


그림. 5-3 대상 건물(호서대학교 제2공학관)

일사 영향을 크게 받는 맑은 날에는 수온 수직 분포는 불규칙하다. 반면, 흐린 날에는 수온 수직 분포가 비교적 규칙적이며, 바닥에 비해 상부가 다소 높다. 일사가 바닥까지 도달할 정도로 연못 깊이가 얕기 때문에, 내부 대류가 활발하여 이 같은 현상이 발생하는 것으로 추정된다. 연못 용적이 작아 내부 수온이 일사와 외기 온도의 영향을 받는다.

2. 수열 열교환기 설계

현장에서 얻을 수 있는 변수와 시스템 설계 조건을 구분하여 설계에 반영하였다. 기후 조건은 건물이 있는 충남 아산시를 기준으로 삼았다. 지질 특성과 온도는 기상청 데이터를 이용하였으며, 설계에 필요한 데이터가 없는 경우엔 아산시와 가장 가까운 천안의 데이터를 이용하였다. 시스템 총 부하가 지중열교환기 최대 부하(peak load)인 70 kW(20 RT)를 적용하였다. 부하량은 강의실과 사무실 건물의 특성을 반영하여 재실자가 주중에 생활하며 하루에 8시간 재실한다는 가정하에 부하를 계산하였다. 부하율을 적용하여 부하를 계산하며, 간절기인 4, 5, 10월은 부하가 없는 것으로 간주하였다. 총 가동 시간은 1,440시간이며 월별 가동시간은 서로 상의하나, 여름철 냉방 피크부하가 발생하는 7월과 겨울철 난방 피크부하가 발생하는 1월의 가동시간이 가장 많았다.

일반적으로 수열 열교환기로 사용되는 종류는 3가지로 Loose Bundle Type, Slink Type, Slim Jim Type이 있다. 이번 현장은 수심이 얕기 때문에, 일정 깊이 이하에 설치하는 Loose Bundle Type이나 Slim Jim Type은 성능을 발휘할 수 없을 것으로 판단하였다.

열교환기 파이프가 외기에 노출되면 동파와 열 성능 저하가 발생할 수 있기 때문에, 최종적으로 비교적 낮은 깊이에서도 열 교환이 가능한 슬린키 코일(slinky) 방식을 선택하였다. 시스템 용량인 20 RT를 지열 열교환기와 수열 열교환기가 모두 감당할 수 있게 설계하였다.



그림. 5-4 수열(지표수)특성 입력

겨울철 수열 열교환기의 성능을 확보하기 위해 일반적인 입·출구 온도인 0℃와 5℃보다 낮게 설정하였다. 열교환기 파이프 직경은 25A이고 파이프 재질은 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)이다. 코일 개수를 10개로 고정하였기 때문에 필요한 열용량을 감당할 수 있는 전체 길이를 계산한 다음, 개수를 균등하게 나누어 각각의 길이를 구하였다. 기본적으로 설치되는 열교환기 이외에 추가적으로 다른 사양의 열교환기를 설치하였다. 이때 설치하는 열교환기는 동일한 길이의 Slinky Type의 32A 열교환기와 Loose Bundle Type의 25A 열교환기이며 두 가지 다른 사양의 열교환기를 설치하는 목적은 같은 조건에서 사양이 다른 열교환기의 특성에 따라 열교환 성능이 어떻게 변하는지 보고 이를 정량적으로 분석하기 위함이다. 다음에 지중 열원 설계 절차를 간략히 정리하였다. 소형 시스템에 적합한 히트펌프는 설계 단계였기 때문에, 이와 비슷한 히트펌프의 사양을 적용하였다.

가. 지중 순환수 설계 조건

- 냉방 30℃, 난방 0℃의 지중 순환수가 히트펌프로 유입.
- 수직 밀폐형 지중열교환기를 설계할 때 난방 EWT는 통상 5℃로 설정하지만 연못 온도가 0℃ 이하로 내려갈 수 있기 때문에 EWT를 -5℃, LWT 0℃로 설정.
- 겨울철 동결·팽창에 의한 배관 동파를 방지하기 위해 부동액 주입.
- 수열 열교환기도 부동액 적용. 아산지역의 겨울 최저온도는 평균 -8.6℃(1981~2010년 일평균 온도기준, 기상청)이며 설치되는 열교환기가 표면에 노출되어 동파로 인한 파손 발생 우려.
- 수직형 지중열교환기보다 더 낮은 동결 온도의 순환수 적용. 에탄올 농도 16.5%의부동액 적용(동결)

나. 지중 조건 입력(표 5-2, 3)

- 천안 지역 지중 최저 온도 -0.6℃, 최고 온도 28℃. 연평균 온도 14℃.
- 인공 연못의 깊이 1m를 반영하여 헤더 깊이를 1m로 설정
- 온도차는 1981년부터 2010년까지 월평균 온도 중 최고와 최저온도 차이

다. 열교환기 특성 입력

- 직경 25mm 파이프로 성형한 슬린키 코일을 병렬로 설치. 코일 개수를 10개로 고정하였기 때문에, circuit 수는 10개
- circuit style에서 코일 형상을 결정. Coil과 Slinky 두 가지가 가능하며 Slinky 선택

라. 지표수 특성 입력

- Surface Water 항목에서는 지표수와 관련된 데이터 입력.
- 첫 번째 항목은 열교환기의 평균 깊이에서의 지표수 온도는 입력.
- 여름과 겨울을 구분하여 입력하며, 여름 평균온도와 겨울 평균온도 입력.
- 해당 현장의 연중 온도 데이터가 없어 가장 가까운 천안천의 온도로 대체(환경부 자료 적용). 여름 평균온도 24℃, 겨울 온도는 4℃.
- 두 번째 내용은 헤더나 배관의 분기점의 온도 입력.
- 연못을 선택해 주고 연못의 면적과 깊이를 각각 입력.

마. 수열 열교환기(지표수 열교환기)용량 산정 결과

- 계산 결과, 수열 열교환기 전체 길이는 냉방 1417m, 난방 1310m.
- 코일 수가 10개이므로, 코일 하나당 파이프 길이는 냉방 141.7 m, 난방 131m.
- 냉방 설계 길이와 안전율을 고려하여 코일 길이를 150m로 결정.
- 150m의 수열 열교환기 코일(slinky type surface water heat exchanger) 10개를 연못 바닥에 설치.
- 수열 열교환기(지표수 열교환기) 배치도

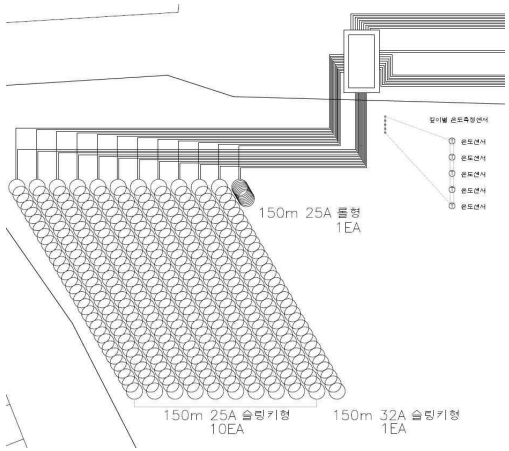


그림. 5-5 수열 열교환기(지표수 열교환기) 배치도

바. 시스템 구성

- 히트펌프, 순환펌프, 버퍼탱크, 팽창탱크 등으로 시스템 구성. 지하 1층 실험실의 일부 공간 활용.
- 냉방부하는 20 RT이며, 수열 열교환기(SWHE) 20 RT로 구성.

3. 수열 열교환기 시공

현장 여건과 설계 결과를 반영하여 실험용 소형 시스템을 시공하였다. 열원(수열 열교환기), 히트펌프, 순환수 펌프, 실내기(FCU), 각종 계측기와 데이터획득장치 등으로 시스템을 구성하였다. 연못을 열원으로 활용하는 점을 제외하면, 수직 또는 수평 지중 열교환기 시스템과 큰 차이는 없다. 수열 열교환기는 연못물을 직접 이용할 수도 있다.하지만 히트펌프와 배관 등을 보호하기 위해 이번 연구는 수열 열교환기 순환수와 연못물이 열을 교환하는 간접 방식을 채택하였다. 그림. 5-6은 성능 실증에 사용한 시스템의 주요요소들을 보여준다.

그림. 5-6(a)는 수열 열교환기 코일을 성형하는 모습이고, 그림. 5-6(b)는 성형 후 사진이다. 열교환기 코일로 외경 25mm, 내경 20.5 mm의 고밀도폴리에틸렌(HDPE) 파이프를 사용하였다. 코일 직경과 피치는 1m와 0.3 m이고 파이프 길이는 150m다. 이렇게 성형한 코일 10개를 연못 바닥에 설치하였다[그림. 5-6(c)]. 그림. 5-6(d)는 대상 건물과 연못 사이에 설치한 맨홀 내부를 보여준다.



(a)코일 작업 (b) 슬린키 코일 (c) 연못에 설치

(d) 맨홀 내부와 헤더 (e) 트렌치 배관 작업 (f) 융착 작업

그림. 5-6 수열 열교환기 시공

이 맨홀 내부에 공급(supply)과 환수 헤더(return header)를 설치한 다


(a) 맨홀 시공

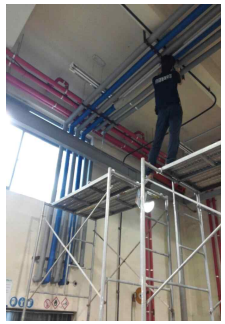

(b) 파이프 헤더 제작

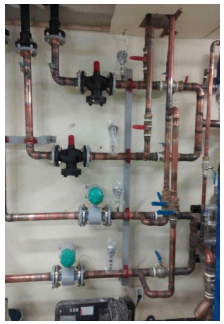

(c) 파이프 헤더 시공

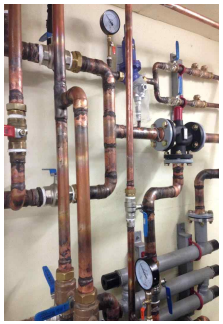
그림. 5-7 맨홀 시공, 파이프 헤더 제작과 시공

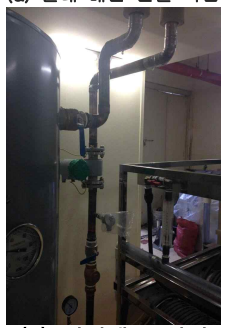
음, 그림. 5-6(e)의 트렌치 배관을 통해 지표수 열교환기 코일과 수직 지중열교환기 파이프를 연결하였다. 이때 트렌치 파이프와 열교환기 파이프 연결에 열 융착법을 적용하였으며, 그림. 5-6(f)는 작업하는 모습이다. 그림. 5-7는 맨홀 시공과 헤더 제작 사진이다. 그림. 5-7(c)에서 보듯이 파이프 각각에 온도 센서, 유량계, 자동 조절 밸브를 부착하였다. 결론적으로 맨홀 안에 설치한 헤더에 수직 지중열교환기 파이프, 수열 열교환기 파이프, 트렌치 파이프를 모두 연결하였다. 여기서 각 배관에 부착한 유량계는 아날로그 형식이기 때문에, 실제 실험에서는 데이터를 받을 수 없었다. 또 유량계와 배관 연결부위가 플라스틱 재질이어서 시간이 지나면서 누수가 발생하였다. 따라서 2차 연도에 유량계를 모두 제거한 후 실험을 진행하였다.

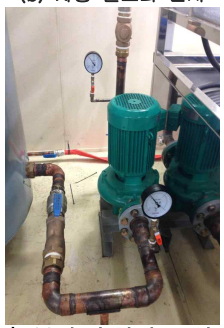
그림. 5-8은 실내 배관 작업과 기계실 시공 사진이다. 헤더에 연결된 지중 순환수 파이프(수열 열교환기 입·출구와 지열 열교환기 입·출구)를 기계실에 설치한 히트펌프로 연결해야 한다. 실증용 소형 시스템을 기존 건물에 설치해야 했기 때문에, 그림. 5-8(a)에서 보듯이 지중 순환수 파이프를 건물 안쪽 벽과 천장에 시공했다. 그림. 5-8(b)는 기계실 내 배관에 자동 방향조절 밸브, 유량계, 온도계가 설치된 모습이다. 그림. 5-8(c)~(e)는 기계실 배관과 버퍼탱크 그리고 부하 순환수 펌프를 설치한 모습이다. 마지막으로 자동제어 장비와 데이터 획득 장비 등을 기계실 한쪽에 설치하였다.


(a) 실내 배관 연결 작업


(b) 자동 밸브와 센서


(c) 기계실 배관 연결


(d) 버퍼탱크 설치


(e) 부하 순환펌프 설치

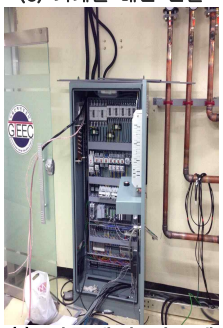
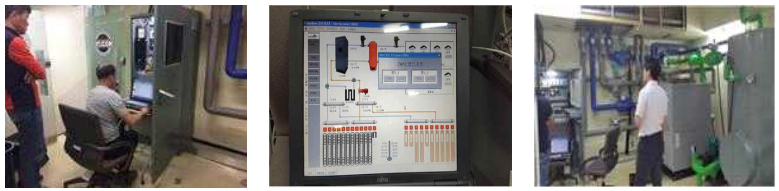

(f) 자동제어 시스템

그림. 5-8 배관 작업과 각종 장비 설치

수열 시스템의 주요요소인 히트펌프(DHC, 20GWD)는 물 대 물 방식이고 압축기 2대를 사용한다. 냉방 정격 조건(열원 25℃, 부하 측 냉수 입·출구 12℃/7.2℃)에서 용량은 80.8 kW(호칭 용량 20 RT)이고 COP는 5.39다. 난방인 경우(열원 5℃, 부하 측 온수 입 출구 40℃/44.4℃) 용량 72.8 kW, COP 3.77이다. 냉방 모드에서 히트펌프는 냉수를 생산하여 버퍼탱크(1,500 L)에 저장하며 이 냉수를 FCU로 보내 대상 공간을 냉방한다. 이때 히트펌프는 버퍼탱크 내부 설정 온도(9±1℃)에 따라 가동과 정지를 반복한다. 앞서 기술하였듯이, 대상 공간은 연못 옆 건물(호서대학교 제2 공학관) 지상 1층에 있는 사무실(43.5 m2)과 강의실(43.5 m2) 그리고 지하 1층의 실험실(153 m2)이다.



(a) 제어 알고리즘 구축 (b) 모니터링 화면 (c) 시스템 완성 및 실험

그림. 5-9 실증 시스템 완성과 성능 측정

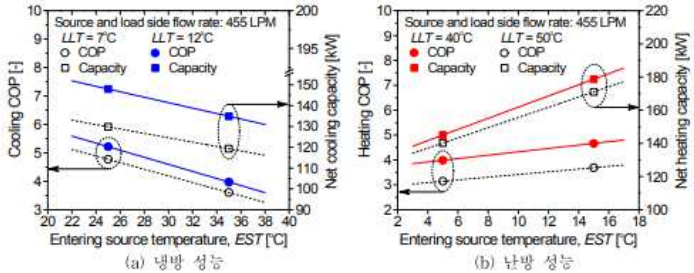


그림. 5-10 실증 시스템에 설치한 히트펌프의 냉난방 성능

순환수로 물(83.5%)-에틸알코올(16.5%) 혼합유체를 그리고 부하 순환수로 물을 사용하였다. 정격 소비전력 7.0 kW의 순환수 펌프(Wilo, PI15HU1EH) 1대가 히트펌프에 대응한다. 그림. 5-9는 제어 알고리즘 장착 모습과 모니터링 화면 그리고 설치 완료 후 모습이다. 그림 2.10은 히트펌프의 냉난방 성능 데이터다.

그림 2.11에 표시한 위치에 온도(Daejin, PT-100Ω)와 유량(Euromag International, MUT-1222)을 측정하였다. 히트펌프와 순환수 펌프의 전력 소비량 측정에 전력 측정 센서(CT)와 전력·전력량 변환기(Hanyoung, WM3)를 이용하였다. 데이터로거(Hanyoung, GR 100-20)를 통해 1분 간격으로 데이터를 획득하였다. 마지막으로 Kline(1985)이 제안한 방법으로 분석 결과의 불확실도(uncertainty)를 계산하였다.

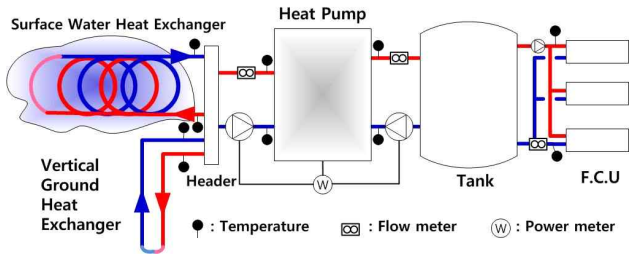


그림. 5-11 실증 시스템 구성도와 데이터 측정 위치

표. 5-1 측정 변수와 불확실도

측정 변수	단위	불확실도
온도 (T)	℃	±0.2℃
질량 유량 (m)	kg/s	±0.2%
전력 소비량 (W)	W	±3.0%
열량 (Q)	W	±1.67%
히트펌프 성능 (COP_{hp})	-	±3.43%
시스템 성능 (COP_{sys})	-	±4.56%

시스템 운전 중, 수열 열교환기(SWHE) 순환수는 열교환기 주변의 연못물(SWHE)에서 열을 주고받는다. 시스템이 냉방 모드이면 건물에서 열을 제거한 후 연못이나 땅으로 방출하며, 난방 모드이면 그 반대다. 냉방 운전 중 헤더(header) 이후에서 측정한 방출 열량은 식(5.1)로 계산하였다.

$$Q = mc(LST - EST) \quad \text{식(5.1)}$$

식(5.1)에서 (entering source temperature)는 지중 순환수의 히트펌프 입구 온도, 즉 헤더 출구 온도이고 (leaving source temperature)는 히트펌프 출구(헤더 입구) 온도다. 이번 실험에서는 헤더 입·출구 온도뿐만 아니라, 그림. 5-11에서 보듯이 수열과 지열 열교환기 입·출구에서도 온도를 측정하였으며, 각각에 대한 방출 열량 계산은 식(5.1)과 같다.

냉방부하 또는 히트펌프 냉방 용량(cooling capacity) 계산에 식(5.2)를 이용하였다.

$$Q = mc(ELT - LLT)$$ 식(5.2)

식(5.2)에서 ELT(entering load temperature)는 부하 순환수의 히트펌프 입구 온도, 즉 버퍼탱크에서 히트펌프로 들어가는 온도다. 또 LLT(leaving load temperature)는 히트펌프 출구, 즉 히트펌프에서 버퍼탱크로 나가는 냉수 온도다.
히트펌프시스템은 성능계수(COP)나 계간성능지수(SPF, seasonal performance factor)로 성능을 표현한다. 이때 SPF는 적산(accumulation) 양이고 COP는 순간 물리량이다. 1분 간격으로 데이터를 측정했기 때문에, 순간 물리량인 COP를 주로 분석하였다. 히트펌프 전력 소비량과 식(5.2)로 계산한 냉방 용량으로 히트펌프의 냉방 COP를 계산하였다. 또 식(5.4)와 같이 지중 순환수 펌프의 전력 소비량까지 포함하여 시스템 COP를 계산하였다.

$$COP_{hp} \frac{Q}{W_{hp}}$$ 식(5.3)

$$COP_{sys} \frac{Q}{W_{hp} + W_p}$$ 식(5.4)

4. 수열 시스템 성능 분석

4.1. 수열 열교환기 성능 분석

수열 열교환기 성능은 전체 열교환기 중 그림. 5-12에 표시한 열교환기(25mm 롤, 32mm 슬린키, 25 mm 슬린키)를 대상으로 측정하였다. 아울러 시스템의 냉방 성능을 주로 분석하였기 때문에, 수열 열교환기 성능 실험도 열 방출(heat injection) 조건을 적용하였다. 즉 수열 열교환기 순환수의 온도가 열교환기 출구보다 입구에서 더 높은 경우로 한정하였다.

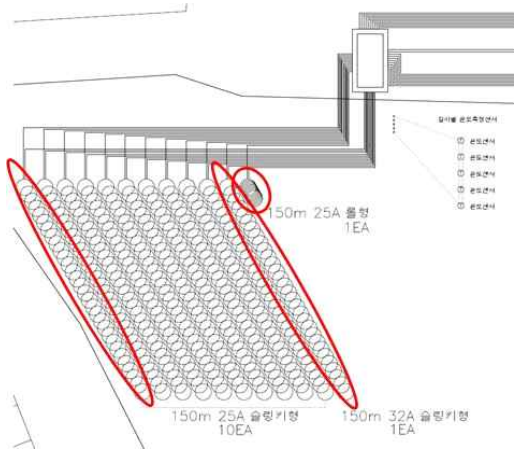
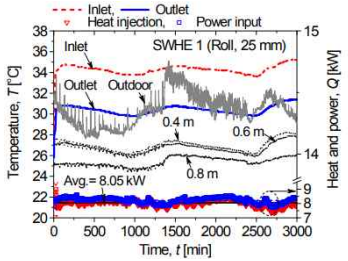


그림. 5-12 열 성능(thermal performance) 분석 대상 수열 열교환기

열 성능 실험을 위해 히트펌프와 헤더 사이에 열 응답 시험 장치(thermal response testunit)를 연결한 후, 매 조건마다 약 50 시간 동안 데이터를 측정하였다. 정상 상태에서 열교환기 순환수 유량, 입·출구 온도, 히터 투입 전력, 외기 온도를 1분 간격으로 획득하였다.
이와 동시에 연못 바닥(수심 0.8 m)을 포함하여 수심 0.6 m와 0.4 m 지점의 온도를 측정하였다.



(a) 열 성능 시험 배관

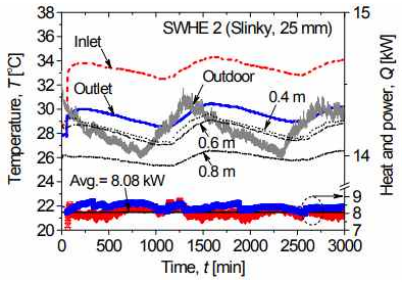


(b) SWHE 1(Roll, 25 mm)

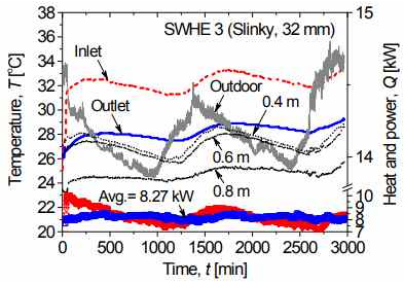
그림 5-13 수열 열교환기 열 응답 시험 결과: SWHE 1

그림. 5-13에서 입구(inlet)는 연못으로 들어가는 온도이고 출구(outlet)는 연못에서 나오는 온도다. 실험 중 입구 온도는 평균 33.4℃(32.5~34.3℃), 순환수 유량은 평균 29.6 LPM(29.2~30.4 LPM)이었다. 이렇게 연못으로 들어간 순환수는 평균 29.5℃(28.5~30.4℃)로 나오는데, 이 값은 지열 히트펌프 시스템을 설계할 때 적용하는 온도인 30℃와 비슷한 수준이다. 이때 연못 주변에서 측정한 외기 온도는 평균 28.2℃(25.9~31.7℃)이었다.

그림. 5-13와 그림. 5-14에서 열교환기 입·출구 온도, 수심 0.4 m와 0.6 m 지점의 온도는 외기의 영향을 받는 것을 볼 수 있다. 수심 0.8 m 지점(평균 25.9℃)도 외기의 영향을 받았지만, 다른 결과보다 상대적으로 안정적이다.



(a) SWHE 2(Slinky, 25 mm)



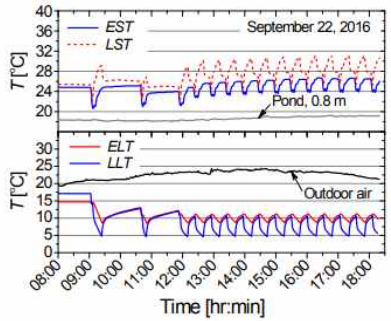
(b) SWHE 3(Slinky, 32 mm)

그림. 5-14 수열 열교환기 열 응답 시험 결과: SWHE 2와 SWHE 3

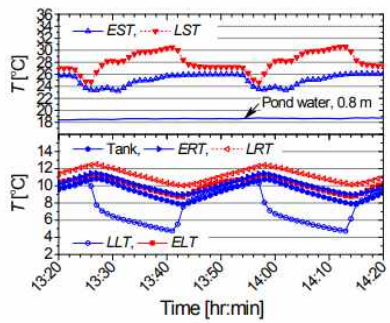
아울러 온도 변화 경향은 비슷했지만 최고 온도 출현 시점에서는 차이를 보였다. 즉, 외기를 제외한 나머지 값들의 최고 온도 출현 시점은 외기보다 다소 뒤에 있는데, 이는 연못의 열용량 때문이라고 판단된다. 참고로 실험 기간 중 연못 내부 온도는 평균 26.9℃이었다. 또 그래프에 순환수 열용량(유량×비열)과 입·출구 온도차로 계산한 열량(heat injection)을 투입 전력(power input)을 함께 표시하였다. 순환수 가열에 투입한 전력은 평균 8.39 kW(7.96~8.73 kW)이었고 순환수가 연못으로 방출하는 열량은 평균 8.08 kW(7.57~8.81 kW)이었다. 실험 중 발생하는 열 손실 때문에 두 값은 3.69%의 차이를 보였다.

4.2. 수열 시스템 성능 분석

시스템 운전 특성을 상세하게 보기 위해 특정일의 온도 변화를 그림. 5-15에 도시하였다. 그림. 5-15(a)에서 외기 온도가 상승하는 오전보다 오후에 운전 횟수가 증가하는 것을 볼 수 있다. 히트펌프는 버퍼탱크의 온도를 평균 9.6℃로 유지하였으며, 이를 위해 평균 5.8℃의 냉수를 생산하였다. 아울러 ELT는 평균 10.0℃이었고 ELT와 LLT(5.8℃) 차이는 평균 4.2℃이었다. 그림. 5-15(b)는 하루 운전 결과 중 특정 시간대의 데이터만 추린 그래프다. 또 부하 순환수의 온도변화를 자세하게 보려고 버퍼탱크(Tank), FCU 입구 온도(ERT , entering room temperature)와 출구 온도(LRT , leaving room temperature)를 추가



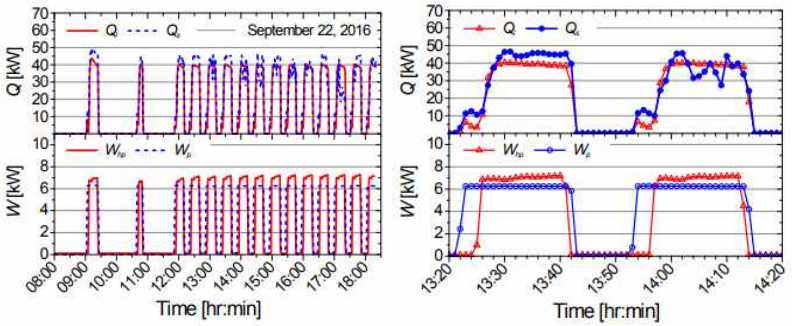
(a) 일일 온도 변화



(b) 특정 시간대 온도변화

그림. 5-15 운전 중 지중 순환수와 부하 순환수 온도변화: 2016년

로 표시하였다. 여기서 FCU 입구 온도(ERT)는 버퍼탱크에서 FCU로 들어가는 온도이고, FCU 출구 온도(LRT)는 그 반대다. FCU 입구에서 측정한 ERT는 버퍼탱크 온도보다 다소높았으며 평균 10.2℃이었다. 시스템이 가동 상태일 때 EST와 LST는 다소 올라갔다. 그림. 5-15(b)에서 보듯이 시스템은 1 시간 동안 두 번 가동하였는데, 첫 번째 사이클에서 EST는 23.4℃(13:26)에서 25.8℃(13:42)까지 올라갔고, 두 번째 가동할 때에는 23.5℃(13:58)에서 26.0℃(14:13)까지 올라갔다. 이러한 결과는 정량적인 값에서 차이가 있을 뿐, 정성적인 경향은 측정 기간 내내 거의 비슷하였다. 그림. 5-16는 2017년 결과를 나타낸 그래프다. 그림. 5-17은 냉방 용량과 전력 소비량을 측정한 결과다. 시스템이 가동 상태일 때, 일평균 냉방 용량(Q)은 39.28 kW이었고, 지표수 열교환기의 일평균 방출열량(Q)은 46.40 kW이었다. 이때 히트펌프 압축기와 지중 순환수 펌프는 평균 7.01 kW와 6.26 kW의 전력을 소비하였다. 펌프 소비 전력이 건물 최대 부하(peak load)의 1.9~2.5%이면 미국 ASHRAE 지침[Kavanaugh와 Rafferty(2014)]의 다섯 등급(A, B, C, D, F) 중 중간 등급('C' grade)의 펌프를 설치한 것이다. 이 중간 등급을 적용하면 일평균 냉방 용량39.28 kW(11.2 RT)에는 약 1 kW를 소비하는 순환 펌프가 적합하다. 따라서 실제 필요한 용량보다 6배 이상 큰 순환 펌프를 가동했다고 볼 수 있다. 실제 냉방에 필요한 지표수 열교환기는 6개인데 실험 목적으로 10개를 설치하였으며 또 수직 지중열



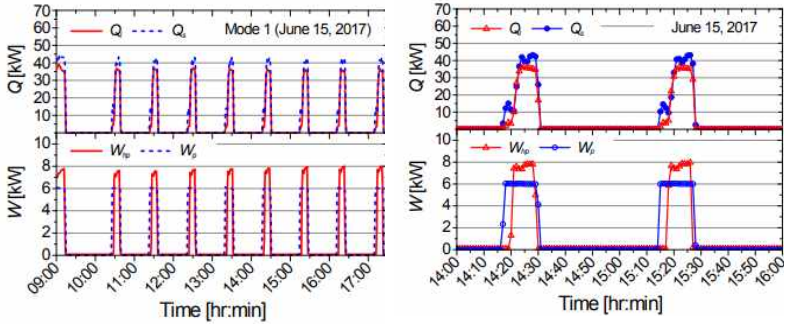
(a) 일일 변화 (b) 특정 시간대 변화

그림. 5-17 운전 중 냉방 용량, 지중 열교환량, 전력 소비량: 2016

교환기 7개도 같이 연결하였다. 아울러 모든 열교환기에 유량계와 밸브를 부착하였다. 따라서 열교환기 수두 손실과 압력 손실을 극복하기 위해 실제보다 용량이 큰 펌프를 사용할 수밖에 없었다.

지중 순환수 펌프가 먼저 가동하고 이어서 3~4분 뒤에 히트펌프가 가동하는 것을 그림. 5-17(b)에서 볼 수 있다. 정지할 때에는 히트펌프가 먼저 꺼지고 나서 2분 뒤에 지중 순환수 펌프가 꺼진다. 시스템 보호가 목적이지만, 펌프 운전 시간이 시스템 COP에 영향을 미치기 때문에 이에 대한 연구가 더 필요하다. 그림. 5-17(b)의 냉방 용량에서 정상상태 직전의 작은 값들이 보이는데, 이는 히트펌프 정지 상태에서 부하 순환수 펌프가 먼저 가동하기 때문이다. 그림. 5-18은 2017년 결과다.

지표수 열교환기는 평균 43.97 kW를 연못으로 방출하였다. 물리적으로 지표수 열교환기는 냉방 부하(39.37 kW)와 순환수 펌프 전력 소비량(6.25 kW)을 연못으로 방출해야 한다.



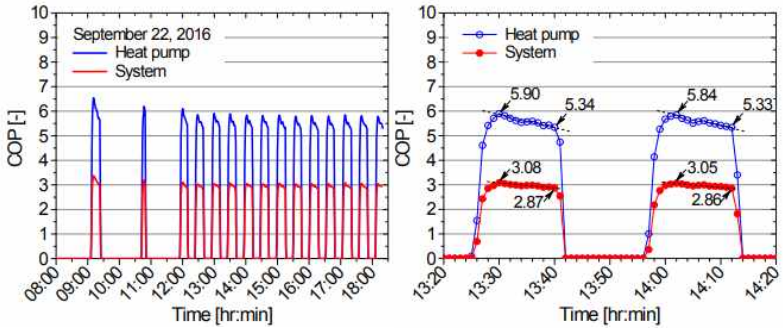
(a) 일일 변화 (b) 특정 시간대 변화

그림. 5-18 운전 중 냉방 용량, 지중 열교환량, 전력 소비량: 2017

검토 결과 실제 열량(43.97 kW)은 계산 값(45.62 kW)보다 평균 3.62% 작았다. 냉방 운전 중 지표수 열교환기 순환수에 가해진 열의 일부가 건물 인입 배관과 헤더 그리고 건물 내 배관을 통해 주변으로 손실되기 때문에 이러한 차이를 보였다. 파이프 단위 길이당 방출열량은 48.86 W/m(43,970 W÷900 m)이고 이는 열 성능 실험에서 구한 값인

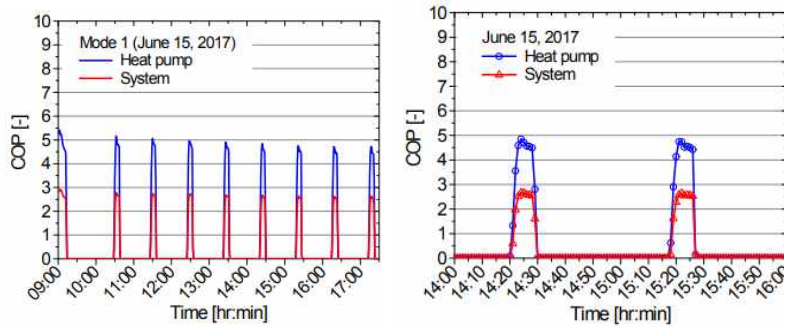
53.84 W/m(8,076 W÷150 m)보다 평균 9.25% 작은 값이다. 이 차이도 열 손실 때문에 발생했으며, 특히 열량 차이(43,970 W 대 8,076 W)와 파이프 길이 차이(900 m 대 150 m)도 원인으로 작용했다.

일일 냉방 COP 변화를 그림 2.19(a)에 그리고 특정 시간 결과를 그림. 5-19(b)에 나타내었다. 히트펌프의 일평균 냉방 COP는 5.67이고 시스템은 2.99이다. 앞서 기술한 것처럼 지중 순환수 펌프 용량이 과다하여 시스템 COP가 크게 감소하였다. 그림. 5-19(a)에서 오전 시간대 COP는 오후 시간대 값들보다 다소 높았다. 또 시스템이 가동중일 때 시간이 경과할수록 COP가 떨어지는 것을 그림. 5-19(b)에서 볼 수 있다. 일례로 13:30에 히트펌프 COP는 5.90이었으며 정지 전인 13:40에는 5.34로 10.49% 감소했다. 같은 시간, 시스템 COP는 3.08에서 2.87로 7.32% 감소하였다.



(a) 일일 변화 (b) 특정 시간대 변화

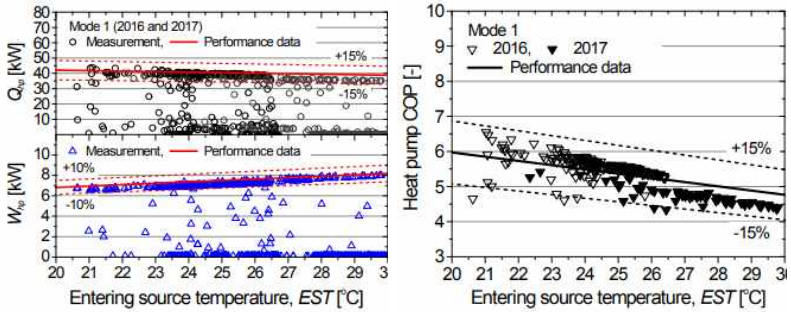
그림. 5-19 운전 중 히트펌프와 시스템 COP 변화: 2016년



(a) 일일 변화 (b) 특정 시간대 변화

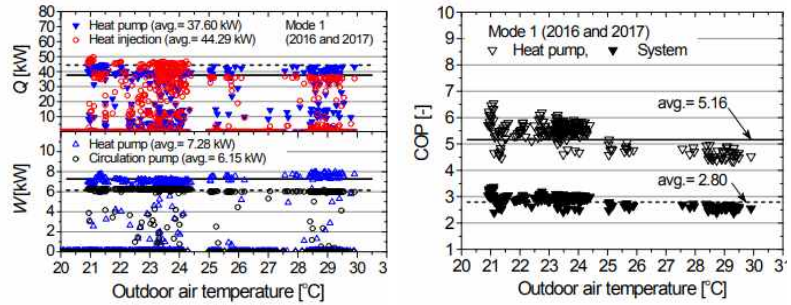
그림. 5-20 운전 중 히트펌프와 시스템 COP 변화: 2017년

이날 히트펌프와 시스템 COP의 평균 감소율은 10.03%와 6.98%이었다. 참고로 전체 기간 중 히트펌프와 시스템 COP의 평균 감소율은 9.93%와 6.67%이었다. 가동 상태에서 지표수 열교환기 순환수 온도가 상승하여 COP가 감소하였으나, 전체적으로 안정적으로 운전되는 것을 확인할 수 있었다. 그림. 5-20은 같은 조건에 대한 2017년 결과다. 그림. 5-21은 히트펌프 성능 관련 변수들을 EST의 함수로 나타낸 결과다. 아울러 제조사의 히트펌프 성능 데이터(performance data)와 측정값을 비교한 결과도 함께 나타내었다. 히트펌프 가동 상태에서 2016년과 2017년에 측정한 결과는 모두 제조사의 성능 데이터와 ±15% 안에서 일치하였다. 냉방 운전 중 EST가 상승하면 압축기 전력 소비량은 증가하고 이에 따라 냉방 성능은 감소한다. 이러한 경향을 이번 결과에서도 볼 수 있다. 예를들면 EST가 21℃와 29℃일 때, 냉방 용량은 41.17 kW에서 37.57 kW로 9.58% 감소하고 압축기 전력 소비량은 6.84 kW에서 7.12 kW로 4.09% 증가하였다. 이에 따라 히트펌프 냉방 COP는 5.82에서 4.95로 14.95% 감소하였다. 그림. 5-22은 히트펌프와 수열열교환기(지표수 열교환기)의 냉방 용량, 히트펌프와 지중 순환수 펌프의 전력 소비량, 냉방 COP를 외기온도의 함수로 나타낸 결과다.



(a) 히트펌프 냉방 용량과 전력 소비량 (b) 히트펌프 냉방 COP

그림. 5-21 운전 중 지중 순환수 입구 온도(EST)에 따른 성능 특성



(a) 냉방 용량과 전력 소비량 (b) 냉방 COP

그림. 5-22 운전 중 외기 온도에 따른 성능 특성

일반적으로 외기 온도가 올라가면 대상 공간의 냉방 부하도 증가하며 이에 따라 히트펌프 냉방 용량도 증가한다. 하지만 인공 부하를 제거하는 방식으로 실험했기 때문에, 히트펌프 가동 중 냉방 용량과 전력 소비량은 거의 일정하였다. 2016년과 2017년의 모든 결과를 대상으로 히트펌프 냉방 용량을 계산했을 때, 평균 37.60 kW이었다. 평균 44.29 kW를 연못으로 방출하였다. 히트펌프와 지중 순환수 펌프의 평균 전력 소비량은 7.28 kW와 6.15 kW이었다. 따라서 히트펌프와 시스템의 냉방 COP는 5.16과 2.80이었다.

4.3. 수온 분포 분석

가. 개요

소류지는 충남 아산시에 위치한 호서대학교 내에 있다. 총면적은 약 3,000 m2이고 용적은 약 4,500 m3다. 소류지의 평균 깊이는 약 1.0 m 이며, 가장 깊은 곳은 수심이 약 1.5m 정도다. 깊이가 얕기 때문에 외기 온도에 영향을 받을 것으로 예상되지만, 반면에 수량이 많기 때문에 열용량이 우수할 것으로 파악하였다. 그림. 5-23는 소류지 전경을 보여주고 있다. 그림. 5-24는 수온 온도 변화를 측정하기 위해 설치한 센서 보관함 사진이다.

나. 수온 분포 측정 장치



그림. 5-23 소류지 전경



그림. 5-24 수온측정 장비

열교환기는 수중 바닥면에 매설되어 있으며, 세류호의 깊이별 수온 분포를 측정해 보기 위해서 그림. 5-25와 같이 수온측정 장치를 구현하였다. 온도는 K 타입의 열전대를 이용하였으며, 데이터 수집은 그림 . 5-26과 같이 배터리 타입의 데이터로거 (Kimo digital 4 channel 모듈) 3세트를 사용하였다.

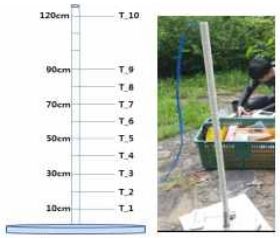


그림. 5-25 깊이별 수온측정 센서



그림. 5-26 수온 수집 장치

온도 센서는 바닥면 10 cm에서부터 90 cm까지 10 cm 간격으로 총 9개를 물속에 설치하였고 외기 온도 측정을 위한 센서는 물 밖에 설치하였다.

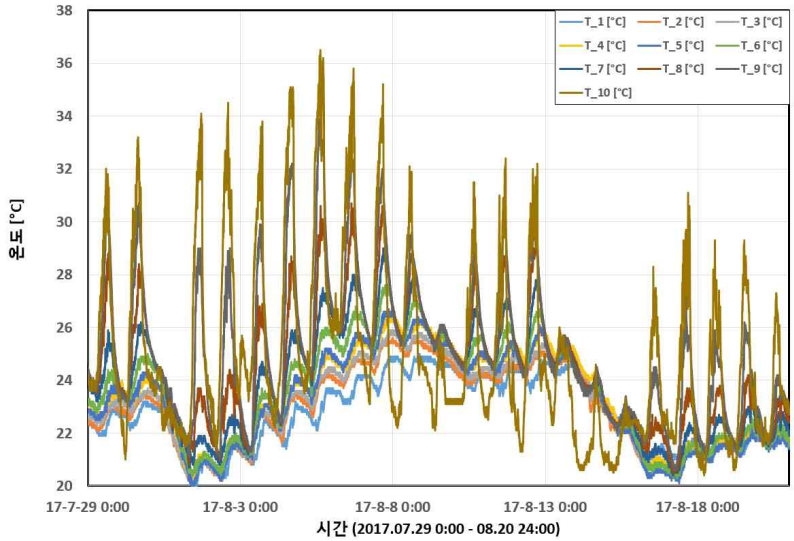


그림. 5-27 소류지 수심에 따른 온도 측정 결과

다. 수온 분포 측정 및 분석

그림. 5-28은 수심에 따른 온도 측정 결과를 1분 간격으로 나타낸 그래프다. T_1은 바닥면에서 10cm 높이에서 측정한 온도이며, T_2부터

T_9까지는 10 cm 간격으로 높아지면서 해당 위치의 수온을 측정한 값이다. T_9는 바닥면에서 90 cm 높이이며, 이는 수면 아래 약 10 cm깊이다. T_10은 바닥면부터 120 cm 높이이며, 수면 위 약 20 cm 높이의 외기 온도를 측정한 값이다. 표. 5-2는 소류지 깊이에 따른 온도를 측정한 결과 중에서 최고/최저 온도와 평균 온도를 정리한 것이다. 실험 중 최저 수온은 T_1에서 19.9℃이었고, 최고 수온은 T_9에서34.5℃이었다. 같은 시간대에서 최대 온도와 최소 온도 차이를 비교하면, 최소 온도 차는 0.7℃로 깊이에 상관없이 균일하였다. 그러나 최대온도 차는 T_1에서 25.0℃, T_9에서 34.5℃로 약 9.5℃의 차이를 보였다. 이 기간 동안 외기 온도는 최저 20.4℃, 최고 36.5℃이었다. 깊이별 수온 분포를 살펴보면 T_1에서의 평균온도는 21.8℃, 온도편차는 5.1℃로 가장 낮게 나타났고, 외기와 가까워질수록 온도편차는 점차 증가되고 있음을 알 수 있다. T_9에서의 평균온도는 24.8℃이지만, 온도편차가 13.9℃로 높게 나타남을 알 수 있는데, 이는 외기 영향에 의해서 수온 변화폭이 크기 작용했기 때문으로 파악된다.

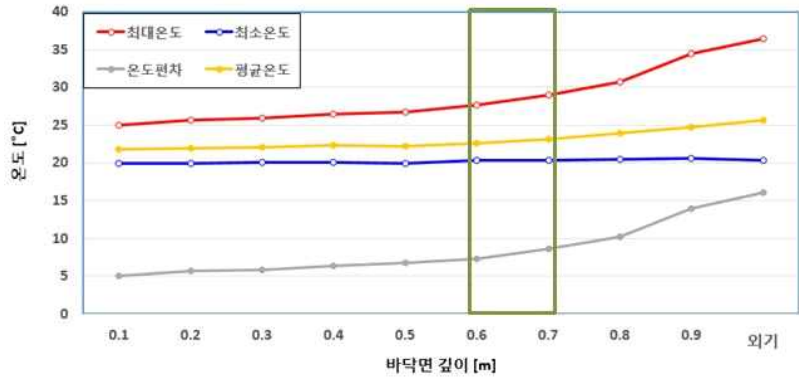


그림. 5-28 소류지 수심에 따른 온도분포 선도

표. 5-2 소류지 수심별 최고/최저온도와 온도 편차(℃)

구분	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9	T_10	온도 편차
바닥면 깊이	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	외기	
최대온도	25.0	25.7	25.9	26.5	26.7	27.6	29.0	30.7	34.5	36.5	9.5
최소온도	19.9	20.0	20.1	20.1	19.9	20.3	20.4	20.5	20.6	20.4	0.7
온도편차	5.1	5.7	5.8	6.4	6.8	7.3	8.6	10.2	13.9	16.1	8.8
평균온도	21.8	21.9	22.1	22.3	22.3	22.6	23.1	23.9	24.8	25.6	3.0

그림. 5-29는 수심에 따른 온도 측정 결과다. 바닥면에서 60 cm 위치 사이에서는 온도가 크게 변하지 않았지만, 70 cm(수면에서 30 cm 아래)부터는 온도 변화가 상대적으로 컸다. 이러한 결과는 지중에서 깊이에 따른 온도 변화와 유사하다.

그림 5-29는 바닥면 10 cm 높이와 90 cm 높이(수면 아래 10 cm)에서의 온도변화, 그리고 외기온도 변화를 보여주는 그래프이다. 수면아래 10 cm의 수온은 외기온도에 크게반응함을 알 수 있고, 바닥면 10 cm에서는 외기 온도 영향이 크지 않음을 잘 알 수 있다.이러한 결과를 기반으로 수열 열교환기를 수중에 매설할 때에는 수면 아래에서 최소 30cm 깊은 곳에 설치해야 함을 유추할 수 있다.

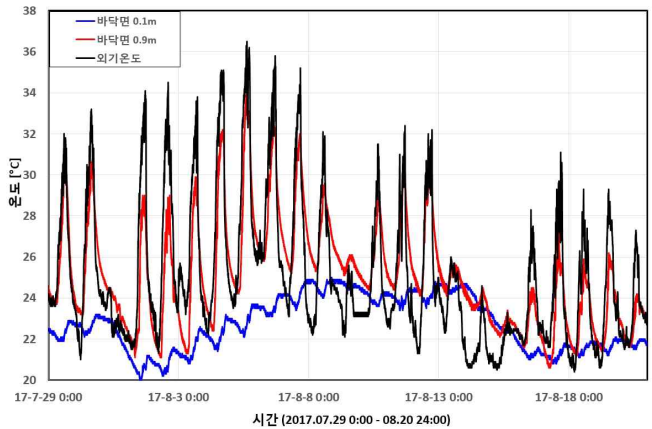


그림. 5-29 소류지 바닥면 10 cm와 90 cm에서 온도 분포

5. 지리적 여건

가. 지형

전남 장흥군 관산읍 삼산리 외 3개리에 위치한 삼산호는 일대에 간척지 조성을 위해 바다를 가로질러 막아 삼산 방조제를 축조하면서 생겨난 36만 5천여 평 규모로 2009년도에 준공되어 그리 오래되지 않은 간척호 이다. 남 장흥군은 군은 전라남도 중남부에 위치하여 북방으로부터 동남방에 이르는 경계의 고지대로 화순, 보성군과 경계를 이루면서 득량만이 접하고 안양, 용산, 관산, 대덕, 회진 5개 읍면은 해안선에 연해있어 고흥, 완도군과 경계를 이룬다.

북부에서 서남방 경계는 산악지대로 영암, 강진군과 경계를 이루고 용반들, 부산들, 한들평야 등의 동북쪽의 보성강 유역과 남부의 득량만에 흐르는 대소하천 유역에 평야가 산재되어 있다.

장흥군의 산악은 노령산맥의 일부지맥으로 북방 유치면의 삼계봉(503.9m)을 거점으로 동남으로는 장평면의 봉미산, 벽옥산(479.2m)등에 연결되고 중앙으로는 유치면의 가지산(509.9m) 용두산, 보성군과 경계인 장흥군의 제암산(807.0m), 안양면의 사자산(666.0m) 곰치산 등에 연결되어 있다.



그림. 5-30삼산호 전경

서남으로는 유치면의 민들고랑(479.9m), 국사봉(613.3m), 부산면의 수인산(516.2m), 용산면의 부용산(609.0m), 관산읍의 천관산(723.1m)과 양암봉(464.9m)으로 연결되어 남북 일대의 산맥을 이루고 있다.
본도 3대강의 하나인 탐진강은 영암군 금정산에서 발원하여 유치, 부산, 장흥에 이르기까지 대소 20개 하천이 합류되어 장흥군에서 예양(일명 금강)강이라고 하고 사인암에 이르러 영암군 월출산에서 발원한 금강천과 합류하여 강진만으로 흐른다.
강유역에서 용반, 부산, 한들 등의 비옥한평야가 전개되어 있어 농산물이 풍부하여 본군의 명산물의 하나인 은어가 여름철에 서식하고 있다. 기타 대소하천은 동북쪽 장평면의 9개 하천은 보성강에 흐르고 남쪽의 남상천의 16개 하천은 득량만으로 흐르고 있다.

나. 기후

전남 장흥군은 우리나라의 남단에 위치하고 있어 국내평균 기온보다 따뜻한 기후를 지닌다. 스마트팜 조성에 앞서 장흔군의 기후조건을 정확히 파악해 여건에 맞는 장물 재배가 이루어져야 할 것이다. 아래의

표는 장흥군의 2020년 기후조건을 나타낸 표이다.

표. 5-3 2020년도 장흥군 기후조건(12월 09일 기준)

구분	단위	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평균기온(평균)	℃	1.6	2.5	7.7	11.1	18.0	23.9	24.1	26.5	21.4	14.3	8.0	1.6
최저기온(평균)	℃	0.0	-1.0	1.3	3.2	12.1	18.2	20.3	23.8	16.7	8.4	4.1	-3.1
최고기온(평균)	℃	9.3	10.4	14.7	17.2	22.6	27.0	26.2	31.1	25.6	21.5	15.9	10.3
강수량(합계)	mm	100.8	41.3	39.6	63.3	152.7	311.5	354.1	355.1	219.2	21.9	20.1	0.0
상대습도(평균)	%	70.5	71.3	65.1	59.5	77.0	79.6	88.1	85.1	83.7	71.1	67.8	60.5
일조시간(합계)	hr	142.1	177.5	236.3	268.2	199.6	193.2	68.6	167.6	151.5	229.7	174.7	56.6

6. 스마트 팜 수익성을 위한 작물 검토

6.1. 파프리카

파프리카는 농산물 중 단일품목으로 수출액이 가장 많고, 주로 유럽, 북미등에서 많이 재배되고 있다.국내 파프리카는 1994년부터 일본 수출 목적으로 1.1ha가 재배되기 시작하여 2011년에는 429ha로 급속히 재배면적이 늘어나고 생산량이 증대되었다.

파프리카는 주로 일본으로 수출되며 2007년에는 적은 수량이지만 대미수출을 시작하는 등 우리나라 신선채소의 수출을 견인하고 있다.파프리카는 현재 내수시장보다 외수시장에서 국내 주요 수출 원예작물로서 농업생산에 큰 역할을 하고 있다.

일반적으로 파프리카의 재배는 여름작 형과 겨울작 형으로 구분 되며, 우리나라의 단고추 재배작형은 8월에 파종하여 12월부터 이듬해 7월까지 수확하는 동계작 형이 대부분이다(Jo,2012).그 중 동계작 형은 저일조, 온도, 습도 등 작물이 생육하기에 불량환경으로 인한 파프리카의 생산량 및 품질향상의 가장 큰 저해요소로 알려져 있다.

파프리카는 일반적으로 1월중 작물의 생장방향은 주로 영양생장으로 진행하고 있으며,11월에서 12월의 관리에 따라 영양생장, 생식생장의 방향이 결정된다. 겨울철 환경은 영양생장에 적합한 환경으로서, 일장이 짧고, 광의 세기와 광량이 적고, 스크린을 많이 사용하기 때문에 작물은 쉽게 도장하기 쉽다. 이 시기에 온실 내 환경 최적화 및 균일화를 통한 첫 착과량 및 수확량의 차이가 중요하기 때문에 온실 내부 기상환경이 안정화되어 있어야 한다

온실구조와 형태에 따라서 균일한 환경조건이 되어야 저온 저광기에 첫 수확량에 따라서 전체 생산량을 좌우하는 중요한 시기로 알려져 있다.

파프리카는 광뿐만 아니라 온도변화에도 민감한 작물로서 고온을 필요로 하는 작물이다. 겨울철 낮은 온도는 발아기간을 더 지연시켜 결과적으로 유묘의 생육속도를 지연시킨다. 또한 24시간 평균온도가 높게 유지될수록 영양 생장과 생식 생장으로 전환과 식물체의 세력이 약해진다. 그러므로 겨울철의 저광조건에서는 지나치게 높은 온도는 적절치 않으며 광에 따라 온도를 변경해 주는 것이 좋다.

최근 국내 파프리카의 단위면적당 평균 수량을 보면 2013년 12kg/m2로서, 시설원예산업 선진 국가인 네덜란드의 평균수량 26.9kg/m2에 비교하면 생산기술이 아직 부족한 실정이다.

현재 시설농업은 첨단농업기술로 변화되면서 시설내의 환경제어 기술의 중요성이 부각되고 있다. 현재 국내 파프리카 동계작형에서 착과기인 10-12월에 착과 수준이 네덜란드 수준에 비해 낮다.양국간의 재배

기술 수준 차이도 있지만 국내의 겨울철 시기에 급격히 광량이 적어지는 시기로 그룹 착과가 원활하게 이루어지지 못하고 있다.

네덜란드는 상대적으로 광이 적은 기상환경임에도 불구하고 환경조절의 축적된 기술로 선진화된 농업경영을 하고 있다.우리나라도 첨단농업 시대에 들어서며 선진 농업경영의 꿈을 이루기 위해서는 대표적 수출 작목으로 안정화된 공급 및 고품질, 다수확의 목표를 달성하기 위한 온실 내 위치에 따른 불균일한 환경관리의 최적화가 매우 중요하다.

6.2. 레드향

제주지역에서 감평 재배는 통계상으로 2009년 20ha가 처음 기록 되었다. 이후 2010년 38.7ha, 2012년75.1ha, 1,199.9톤 으로 급속히 증가하고 있다. J-레드향 품종은 일본 에히매현(愛媛縣)에서 육성된 품종이다. 1991년 '서지향(西之香)'에 '한라봉(不知火)'의 꽃가루를 교배하고 얻은 종자를 파종하고 온실에서 육성했다. 1993년 접수를 채취하여 온주밀감 중간대목에 고접을 실시하였고, 1997년에 처음으로 과실을 결실시켰다.

2000년까지의 조사 결과 과실 품질이 양호하여 애원과시34호(愛媛果試34号)의 계통명으로 1차 선발하였고, 2001년부터 농가실증시험을 시작하였다. 건전묘목의 공급을 위해 간이경정접목에 의한 무독묘를 만들었다. 2004년까지의 조사결과, 종자가 없고 품질이 양호한 계통으로 확인되어 2005년 품종등록신청을 하여 2007년 8월 품종등록 되었다. 감평품종은 맛이달고 신맛이 적고 과즙이 많으며 먹기가 쉬운 특징이 있다. 재배환경은 한라봉처럼 비교적 온도가 높아야 생육이 좋고 토양수분이 급격히 변하지 않는 곳 궤양병에 약하므로 하우스재배가 적합하다.

수세는 보통이고 나무 모양은 처음에는 도장가지가 발생하여 직립 되지만 서서히 넓어지면서 개장성으로 된다. 또한, 가시 발생은 도장지와 묘목, 고접초기의 봄 가지에서 발생 하는 정도이다. 가지 크기와 길이는 '한라봉'보다 크고 길다. 엽의 두께는 한라봉보다 얇고, 크기는 한라봉보다 크며, 엽익(葉翼)은 거의 없어 흔적이 있는 정도이다. 유목

인 경우는 결실성이 나쁜 경향이 있다.
과실의 크기는 220g 정도이고 외관은 편평하며 모양은 좋지 않은 편이다. 유포의 밀도는 58.3개/㎠로 '한라봉'에 비해 조밀하다. 유포는 '한라봉'과 같은 모양으로 약간 돌출되어 있다. 과피 두께는 '한라봉'보다 얇고, 부피 발생도 적은 편이다.
과육의 색은 짙고 양낭막은 두께는 '한라봉'과 같이 부드러운 편이다. 주변에 다른 품종이 없으면 종자는 생기지 않는다. 당도는 과실비대가 왕성한 8~9월에 걸쳐서는 변화가 적고 10월 들어서 상승을 시작, 2월 상순에 13°Bx 정도 된다. 산함량은 8~9월에 걸쳐 급격히 감소하고, 과실비대가 완만하게 되는 11월 이후는 늦어져 2월 상순에 1.0% 정도가 된다. 'J-레드향'의 당도, 산함량 변화는 '한라봉'의 당도, 산함량 변화와 비슷한 경향을 보인다.
초기 과실비대가 적은 편이고 8~9월에 급격히 비대가 되기 때문에 열과발생이 많아지기도 한다. 따라서 토심이 얇거나 쉽게 건조되는 토양보다 비교적 토심이 깊어 토양수분 변화가 적은 곳이 열과경감 등 재배에 도움이 될 것으로 판단된다.
감평은 생육특성상 열과가 많은 품종이기 때문에 생육단계별 온도관리가 매우 중요하다. 온도조건에 따라 나무와 과실의 생육이 달라지고 과실비대기인 8~9월에 열과로 이어질 수 있기 때문이다(앞장 참조). 온주밀감을 하우스 재배하면 나무와 과실에 어떤 특징이 나타나는지 비교해 보면 이해가 쉬울 것이다. 하우스재배를 한다는 것은 보온 또는 가온을 하게 되어 노지재배보다 온도변화의 폭이 적고 비교적 고온조건이 된다. 이것은 처음에는 나무 생장을 왕성하게 하지만 열매를 달리게 하기 위해서 건조처리, 생장조정제 살포 등 인위적으로 수세를 약하게 만든다. 과실은 외관이 아름다우며 과피가 매끄럽고 두께는 얇아진다. 과육은 노지보다 훨씬 부드러워지지만 향기는 적다. 감평도 하우스재배를 하게 되면 온주밀감 하우스재배와 비슷한 나무생장과 과실특성을 나타나게 된다. 가온을 하거나 주야간 고온조건은 나무와 과실 생육에 유리한 점도 있지만 불리한 점도 많다. 더욱 중요한 것은 제주에서 감귤을 하우스재배를 한다는 자체가 불리한 환경을 극복한다는 것보다 일찍 수확하고 수량을 많게 한다는 인식이 강하기 때문

에 농가에서는 온도를 높게 관리하고 있는 것이 문제이다. 감평의 열과 특성에서 언급한 바와 같이 생육기 온도를 높게 관리하는 것은 열과 발생이 많아지는 결과를 초래한다. 따라서, 온도를 높게 올리는 것보다 야간 최저온도를 유지시켜 주는 보조가온 형태로 관리해 주는 것이 좋다. 발아되기 10여일 전부터 11월까지 야간 5~10℃, 주간 개방 또는 보온시 20℃ 내외로 최소가온 형태가 적합하다고 본다.

6.2.1 생육기별 온도조건

가. 생육 초기

발아는 가온시기와 지역에 따라 다소 차이가 있지만 3월 중하순에 시작된다. 따뜻한 지역에서는 특별한 온도처리를 하지 않아도 발아도 잘 되고 순 길이도 길어지지만, 비교적 온도가 낮은 지역에서 발생하는 순은 짧고 약하게 나온다. 한라봉의 경우 야간온도를 높게 유지하면 생육이 왕성하게 되는데 감평도 한라봉에서 유래된 품종이기 때문에 유사할 것으로 생각된다.
발아에서 개화기까지 온도가 너무 낮으면 과실비대가 좋지 않아 작은 과실이 되기 때문에 보조가온이 필요하다고 이야기된다. 반면, 지나친 고온 관리는 나무의 생육이 빨라져 수세가 좋아지고 대과 생산에 유리하며 산함량 감소에도 도움이 되지만 자방이 충실하지 못하고 생리낙과가 많아지거나 과실비대기 열과가 증가되는 요인이 된다. 가온을 하더라도 보조가온 형태로 실시하는데, 야간온도는 10℃ 정도 유지시켜 수세 유지와 큰 과실 생산을 도모하고 주간온도는 20℃를 시작으로 25~27℃ 정도로 관리하면 될 것이다. 가온재배에 대한 연구는 앞으로 정밀하게 이루어져야 할 것으로 보인다. 다만, 만감류의 경우 무리하게 수확기를 앞당기는 것은 품질저하의 우려가 높으므로 주의가 필요하다. 무가온재배의 경우에는 최대한 천측창을 개방하여 관리하면 된다. 특히, 주간온도가 30℃ 이상이 되면 주야간 일교차가 크기 때문에 기형과 발생 우려가 있고 한라봉의 꼭지 깃과 같이 과경부가 돌출될 가능성이 높다. 발아가 되기 시작하는 시기에 주의해야 점은 야간 저온 피해이다. 2009년 3월 25일 밤부터 26일 새벽에 도 전역에

저온이 경과되어 농작물에 저온피해를 입었고, 일찍 발아한 무가온 재배 한라봉도 발아된 순이 검게 타는 피해를 입은 농가도 있었다.
저온피해를 받으면 나무 아랫부분보다 윗부분에 피해가 집중된다. 저온에 오랫동안 지속되면 일찍 나온 꽃봉오리가 타서 떨어져 버리고, 일부 발아되지 않은 꽃눈도 피해를 받기도 한다. 이처럼 발아초기의 저온피해는 치명적이다. 저온피해를 받으면 당해년도 수량감소가 30% 이상인 경우도 있을 수 있고, 기형과 발생이 많아지기도 한다. 난방기가 없는 무가온 하우스에서는 이른 봄에 너무 빨리 발아되는 것을 경계해야 한다. 주간에는 따뜻하지만 야간온도가 내려가 저온피해를 쉽게 받을 수 있기 때문이다. 따라서 4월 초까지 하우스 천측창을 열어두거나 또는 닫을 때에는 저온피해가 없도록 주의를 기울여야 한다. 난방기가 설치된 하우스에서는 나무 윗부분에서 발아가 시작되면 난방기를 가동하여 1~2℃ 정도 유지하거나 정상적인 보조가온을 시작하면 저온피해는 예방할 수 있다.

나. 생리낙과기 ~ 과실비대기

5~6월은 하우스 내 온도변화가 큰 시기이다. 생리낙과기에 하우스 내 온도가 올라가면 낙과가 증가된다. 5월에 접어들어 2중 비닐을 제거하고 측창을 열어 주간 온도가 28℃ 이상 올라가지 않도록 한다. 야간 온도는 15℃ 이하로 관리한다. 유과기에 지나친 고온은 과실비대가 빨라 껍질이 튼튼하지 못하고 너무 얇아져 8~9월 열과의 원인이 된다. 고온기인 7~9월은 하우스 내 온도와 습도관리가 중요한 시기이다. 하우스는 태풍이 내습할 때를 제외하고는 천창과 측창을 최대한 개방하여 지나치게 온도가 올라가지 않도록 한다. 여름철에는 하우스를 완전히 개방해도 하우스내부 온도가 하우스외부 온도보다 높게 된다. 경우에 따라서는 40℃ 이상 올라가기도 한다. 이때 토양수분이 부족하거나 잔뿌리가 적어 필요한 만큼의 수분을 흡수하지 못하면 과실 또는 수체내의 수분까지도 증산작용에 이용되어 나무가 수분스트레스를 받게 된다. 또한, 과실비대가 왕성하게 이루어지는 시기에 얇은 과실 껍질이 더욱 얇아지게 되어 과육의 팽창을 견뎌내지 못하여 열과 발생이 조장된다.

여름철 35% 차광망으로 하우스천정의 약 2/3정도를 쳐주면 하우스내 온도를 3~4℃ 정도 낮출 수도 있다. 일본에서는 온도를 낮추기 고온기에는 천정까지 비닐을 완전히 올리거나 비닐을 걷어내어 관리하기도 한다. 또한, 열과가 시작되는 8~9월은 습도관리도 중요하다고 알려지고 있다. 감평의 경우 토양수분 변화가 적은 조건에서는 공중습도가 높아진 후 열과가 많아진다는 보고가 있다. 따라서 비가 내려 공중습도가 높은 날, 이른 아침 습도가 높을 때, 열과발생 가능성이 높으므로 적절한 환기도 필요할 것으로 본다.

다. 성숙기

과실착색이 되기 전까지도 열과가 발생하므로 주간온도가 너무 올라가지 않도록 주의해야 한다. 비가 오지 않은 이상 천창과 측창을 모두 열어 노지와 같은 환경조건을 만들어주면 된다. 11월 들어 온도가 낮아질 때, 주야간 온도를 너무 높게 관리하는 것은 신 맛을 낮추는 데는 유리하지만 가을순 생장, 화아분화 억제, 수확 후 급격한 신맛 감소 등의 염려도 있기 때문에 바람직하지 않다. 11월까지는 주야간 자연온도로 유지시킨다. 겨울철 난방기를 설치하거나 비닐을 피복할 곳은 미리 계획을 하여 겨울철 한해에 대한 대비를 해 둘 시기이기도 하다.

라. 수확기

하우스관리에 있어서 주의해야 하는 것은 냉해와 동해 방지이다. 감평나무는 내한성이 비교적 강하지만 과실은 약하다고 알려져 있다. 과경부의 중심부근에서 과육으로 동결되기 시작하여 동해피해를 받게 되면 사양(과즙 주머니)이 백화현상으로 속마름 증상이 발생되거나 신맛이 급격히 떨어지거나 원래의 맛을 잃어버리게 된다. 따라서 수확기 전까지 야간 최저온도를 1~2℃내외로 유지시키는 것이 바람직하다.
수확 후 온도관리도 필요하다. 최근 기후변화에 따라 2~3월에 야간 온도가 갑자기 영하로 떨어져 한해 또는 늦서리 피해를 받는 경우가 종종 있다. 이러한 피해를 받으면 꽃으로 분화될 준비가 되어있는 눈에 피해를 주어 꽃수가 감소하기도 한다. 열풍기가 설치된 경우에는 야간 최저온도를 1~2℃ 내외로 유지시켜 주고 낮에는 천측창을 완전

히 열어둔다. 난방기기가 없는 경우 비닐을 닫아 보온할 때는 새벽녘에 외부 온도보다 내부 온도가 더 내려가므로 측창 비닐을 1m정도 항상 열어두는 것이 좋다.

7. 스마트팜 에너지 경제성 분석

가. 경제성 분석

경제성 분석은 비용과 수익이 창출되는 모든 부문에서 이용이 가능하고 스마트팜과 같은 고비용을 필요로 하는 사업에서는 필수적으로 분석되어져야 한다. 현재 우리나라의 농업현실은 모든 농업 종사자가 안정적인 수익을 창출할 수 없다. 이는 화석연료의 무분별한 사용이 가져온 환경오염과 이상기후증상에 의한 자연재해가 늘어남에 따라 재해를 입은 지역과 입지 않은 지역의 농산물 생산량이 극명하게 차이나기 때문이다.

따라서 정부가 해외 수입을 통해 농산물의 가격안정화를 도모하고 있지만 이는 농가와 농업법인의 반발을 사고 있다. 또한 해외 수입 농축산물의 불안전성이 간헐적으로 국민의 식생활을 위협하여 국민 대다수가 국산 농산물을 더 선호하기 때문에 해마다 국산 농산물 가격은 예측하기 어렵다. 따라서 스마트팜과 같은 사업에서의 경제성은 창출수익보다 소요비용을 절감하는데서 크게 증가할 수 있다. 스마트팜과 같은 시설농업에서 생산에 소요되는 비용은 종묘비, 비료 및 농약비용, 기타재료비, 인건비용, 에너지비용 등 다양하게 존재하지만 이중 인건비를 제외한 가장 큰 비중을 차지하는 것은 에너지 비용으로 전체 비용 중 에너지비용 단일 항목만으로 평균 25%를 차지한다.

따라서 경영비 중 에너지공급비용을 절감할 필요가 있으며, 스마트팜 내 열에너지 공급에 따른 경제성분석은 선행되어야 한다.

나. 경제성 분석 방법

경제성 분석 방법에는 여러 가지 종류가 있다. 그 중 Forbes지 선정 500대 기업에서 사용하는 경제성 분석법 통계에 의하면 내부수익률법, 순현재가치법, 투자회수기간법, 최소요구수익률, 민감도분석이 가장

많이 이용된다. 경제성 분석에서 가장 기본이 되는 식은 다음 식(4.1)로 표현된다.

$$\sum_{t=0}^{n}\frac{CF_t}{(1+i)^t}=0 \qquad \text{식(8.1)}$$

현금, 비용, 수익 등, 돈의 흐름이 발생되는 모든 사업이나 정책에서 미래의 현금흐름을 현재가치로 환산하여 산출하는 식이다. CF_t는 t 년차의 현금흐름(Cash flow)이고 i는 이자율, n은 총 사업 기간이다.

식 (8.1)에서 시그마 함수 내 방정식의 계산 값은 현재가치이고 t년도 현금흐름의 미래가 치이다. 따라서 해당 사업기간 n년 동안 각 해당연도의 현재가치의 합을 통하여 사업동안에 소요되어질 비용을 현재가치로 환산할 수 있다.

식 (8.1)의 값이 0이 되는 n, 사업기간을 미지수로 두어 계산을 하게 되면 투자회수 기간법이고 여기서 이자율을 고려하면 할인 투자회수 기간법으로 표현한다.

또한, 이자율 i를 미지수로 두고 식(8.1)이 0이 되는 값을 구하면 이때 최저요구수익률이라 표현한다. 이를 다르게 표현하면 어떠한 사업에서 발생되는 수익이나 편익의 가치가 사업을 진행함에 있어 소요되는 비용과 같은 값이 되어, 편익과 비용의 비율이 1:1이 되는 이자율을 뜻하며, 손익분기 이자율이라고 표현할 수도 있다.

이러한 최소 요구수익률법을 응용하여 총 사업기간 n년의 여러 사업에서 발생될 것이라 예상되는 수익이 있고 소요되는 비용이 있을 때, 각각의 사업에서의 이자율 갱를 산출하고 비교를 통해 더 나은 사업 또는 투자안을 선택할 수 있도록 하는 것을 내부수익률법이라 한다.

민감도 분석은 내부수익률과 내부수익률을 산출함에 있어 어떠한 사업에서 고려되어질인자들의 변화량에 대한 비율이다. 투자 사업에서의 변수가 변화함에 따라 내부수익률의 변화량이 크거나 작음을 판단할 때 민감도 분석을 사용할 수 있다.

스마트팜에 적용 가능한 신·재생에너지복합난방시스템에 대하여 경제성분석을 하고자 할 때, 수익은 농업특성상 매년 농작물의 생산량, 기상상태, 예측할 수 없는 자연재해들로 인하여 예측하기 어렵다. 따라

서 스마트팜에서 이용될 난방시스템에 대해서는 예상수익이 없더라도 분석이 가능한 경제성 분석방법을 적용하여야 한다. 따라서 현재가치법을 이용한 단위 에너지 당 에너지 사용비용 또는 현재가치법을 응용하여 기계 또는 시설물을 이용함에 있어 대상 기계 및 시설물의 생애주기 또는 내용연수동안
에 투입되는 모든 비용을 고려하는 생애주기비용 분석법을 통하여 스마트팜에 적용 가능한 신·재생에너지 복합난방시스템의 에너지사용비용을 산출할 수 있다.

송호열 등(2015)은 생애주기비용분석법을 이용하여 연면적 12,800m2의 건물을 대상으로 지열히트펌프, 태양광발전설비, 태양열 집열설비를 이용한 복합시스템에 대하여 경제성 분석을 진행하였다. 연구대상 건물의 연간 신·재생에너지 공급의무비율에 따른 예상에너지 사용량 7,802,441kWh/yr에 대해서 5 case의 복합시스템을 적용하여 경제성 분석을 진행하였고 그에 따른 결과로 지열 히트펌프시스템이 가장 효과적인 것으로 보고하였다.

김종협 등(2008)은 주거시설에 적용되는 태양열 집열기에 대하여 생애주기비용분석을 진행하였고 평판형 집열기와 단일진공관형 집열기에 대하여 비교분석 하였다. 비교분석 결과 단일진공관형 집열기가 설치 후 약 4년 이후부터 경제적인 것으로 보고하였으나, 분석을 진행함에 필요한 항목들이 가정 및 예측을 통해 이루어진 데이터가 존재하고 더 정확한 비교를 위한 실질 데이터와 병행된 연구가 필요하다고 판단하였다.

이충건 등(2019)은 북강릉 지역의 스마트팜 온실 내 지열히트펌프와 기름보일러를 이용한 난방실험을 통하여 기존의 기름보일러 대비 비용절감효과에 관한 연구를 진행하였다. 실제 연료투입비용과 현재가치법을 이용한 단위 에너지 당 사용비용에 대하여 경제성분석을 진행하였고 지열히트펌프 시스템이 기름보일러 대비 25.8%의 비용절감효과를 가져온다고 보고하였다. 그러나 지열히트펌프의 지하열원온도 변화 현상으로 인한 추가적인 보조열원에 대한 연구가 필요하다고 판단하였다.

다. 경제성 비교

다목적으로 사용되는 2층 대강당을 시뮬레이션 대상으로 한 다른 연구에 의하면 다음과 같다.

초기투자비에는 장치비 및 설치공사비, 건축공사비에는 각종 기기의 구입비용이 포함되었고 업체의 견적서를 참조하여 산출하였다. 수전설비 비용은 시중단가를 적용하여 100천원/kW이라고 가정하여 산출하였다.

에너지 비용은 일반용 전력(갑), 저압용 전력(110-380 V)를 적용하여 산출하였다. 보험료는 지원금을 제외한 초기투자비의 0.17%/년이라고 가정하였다. 수선비는 일반적으로 기기 가격의 0.5-3.0%/년인데 제조업체와 설계사무실의 의견을 종합하여 3%라고 가정하여 산출하였다. 시스템의 초기투자비는 EHP 73,180,000원, GSHP 156,200,000원, WSHP 72,380,000원으로 WSHP가 가장 저렴하게 나타났다. 연간 유지비에서는 EHP 3,203,037원, GSHP 2,764,689원, WSHP 2,866,579원으로 GSHP가 가장 저렴하게 나타났다. 초기투자비 대비 연간유지비를 감안했을 때 WSHP가 가장 경제적인 시스템으로 나타났다. 하지만 WSHP의 경우 열원을 공급하기 위한 추가적인 투자비용이 현장마다 다르게 산정되기 때문에 이는 시스템 도입 시 고려해야 할 것이다.

표 4.3 경제성 비교

	Item	EHP	GSHP	WSHP
초기투자비(원)	장비비	66,000,000	61,200,000	65,200,000
	설치공사비	7,180,000	95,000,000	7,180,000
	합계	**73,180,000**	**156,200,000**	**72,380,000**
연간유지비(유)	전기사용료	1,098,631	795,919	787,533
	수리비	1,980,000	1,836,000	1,956,000
	보험료	124,406	132,770	123,046
	합계	**3,203,037**	**2,764,689**	**2,866,579**

앞선 시설원예를 대상으로 지열 냉·난방시스템을 도입한 연구 사례들을 살펴보면 면세유, 농사용 전력 (을)을 사용 시 경유 보일러 대비 지열 시스템이 50~61%의 경비절감 효과가 나타났으며, 초기투자비 회수기간은 SCW형은 5~7년,수직밀폐형은 7~9년이 소요되는 것으로 나타났다. 비면세유 (일반유)와 일반용 전력 (을)을 사용하는 경우 62~72%의경비절감이가능한 것으로 분석되었으며 초기투자비 회수기간은 더욱 빨라져 SCW형은 3~4년, 수직밀폐형은 4~6년이 걸리는 것으로 분석되었다.

이산화탄소 발생량은 경유 보일러 대비 수직밀폐형 지열 냉·난방 시스템 70% 이상, SCW형 지열냉난방시스템이 80% 이상의 많은 양의 이산화탄소를 절감하여 온실가스 배출로 인한 지구의 온난화를 지연시키는 효과도 볼 수 있을 것이다.

수열 냉·난방 시스템은 지열 냉난방 시스템에 비해 초기투자비는 더 적게 들며, 유지관리비용은 크게 상이하지 않다는 점에서 경유 보일러뿐만 아니라 지열 냉·난방 시스템보다도 경제성 및 이산화탄소 저감량도 높게 나타남에 따라 최적의 열교환 방식이라고 판단된다.

시설원예 농가의 경영비 중 난방비의 비중은 약 30~40%에 달하므로, 농산물 개방에 따른 국제경쟁력을 제고하고 냉·난방비 비중을 낮춰 농가의 생산성을 향상 시킬 수 있는 냉·난방 방식의 개발 및 보급이 시급한 실정이다.

◈ 향후 과제

- 스마트팜 수열 시스템에 대한 실증 연구
- 실증 현장에서 냉난방 성능과 온실가스 배출 절감 효과 등을 분석
- 실증 현장을 통한 경제성 분석 및 향후 사업 활성화 방안 모색

Ⅵ. 정책제안 및 결론

●•• 건축조례 개정

●•• 장흥군 수열에너지 자문단 운영 방안

●•• 에너지 절약계획서 검토 프로세스

●•• 결론

1. 건축조례 개정(에너지 절약계획서 제출 시 수열에너지 적용 검토 의무화)

가. 에너지 절약 계획서

- 일정규모(연면적 500㎡)이상 신축건물의 건축허가 신청 시, 건축물 에너지 절약설계기준(국토교통부 고시), 녹색건물 조성 지원법에 의거 에너지 절약계획서 제출
- 에너지 공단은 에너지 절약 계획서의 적정성 여부를 지자체에서 건축허가 결정

나. 에너지절약계획서 주요내용

- 건축부문 : 평균열관류율, 기밀성 창호, 옥상 조경 등 에너지절약적 설계
- 기계, 전기부문 : 고효율 인증제품및에너지절약적제어기법채택
- 신재생부문 : 냉난방, 급탕 부하및전기용량을신・재생에너지로 담당

다. 신재생부분 수열에너지 검토 의무화

- 장흥군 건축조례 : “f제3조5항의 에너지절약계획“f 제출시수열에너지우선검토
- 민원인지원방안 : 「장흥군 수열에너지 자문단」을 구성하여기술검토무상지원

2. 장흥군 수열에너지 자문단 운영 방안

가. 조례 개정에 따른 자문단 구성

- 「장흥군 수열에너지 자문단」 공모 → 심사 후 3년간 자격 부여

나. 건축허가절차

- 컨설팅 신청(건축주)→ 무료컨설팅(자문단, 타당성 조사 및 정책자금 활용 안내) → 에너지절약계획서에 컨설팅 결과 첨부 → 건축허가 검토

다. 수열설비 시공 절차

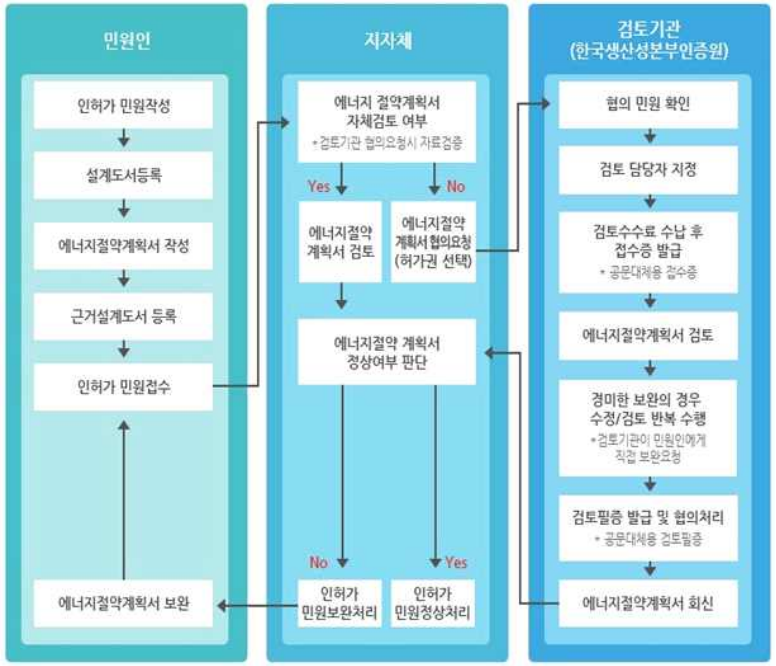
- 건축허가 → 투자의사 결정(정책자금 활용 여부 및 시공업체 선정) → 실시설계 및 설비 시공 → 효과 검증 및 자금 회수(에스코자금 활용 시)

라. 정책자금 : 에스코 자금 활용

- 에스코 방식(에너지 절감사업)으로 추진 시 에스코 업체가 선투자, 책임시공 후 절감액 내에서 공사비 원금 회수
- 건축주는 설비개선 자금 투자 및 효과 검증 부담이 없음

3. 에너지절약계획서 검토 프로세스(표준/상세)





4. 결론

물의 도시 장흥을 중심으로 탐진강의 물을 이용한 신재생에너지 수열 시스템의 네트워크 구성을 통한 건물 적용, 산업단지 적용 및 스마트 팜 적용에 대한 용역을 5개월 수행하였다. 2020년 말 환경부에서 진행하는 도시환경 및 신재생 시스템에 대한 복합과제가 공고가 되어 과제를 수행하면서 장흥군의 수열에너지 사업을 진행하면서 환경부 과제를 준비하는 장흥군에 실질적인 도움이 되는 자료가 나올 수 있도록 자료조사를 하였다.

본 과제에서 수행하고자 한 내용은 수열에 대한 기초지식을 장흥군에 알려주고, 이를 근거로 하여 장흥군에서 사용하는 냉난방 및 급탕 열

원을 시스템을 수열에너지를 사용하는 시스템을 도입하였을 경우 어떤 효과가 있는지 장흥군에 제시하는 것을 목적으로 하였다.
과제를 통해 다음과 같은 결론을 도출하였다.

- 수열적용 타당성 검증 (수량, 수온, 수질)
- 수열취수 방안 및 네트워크 구성 제시
- 각 건물의 에너지 사용량 및 수열시스템 도입 시 개선 사항 제시
- 체인인 지도자 연수원 수열에너지 적용 안 제시
- 장흥 바이오 산업단지 입주기업의 수열에너지 이용에 대한 가이드 제시
- 스마트팜에 수열에너지 사용한 에너지 절감량 및 농가 수입증대 방안 제시
- 수열에너지 사업이 장흥군에 최적화할 수 있는 정책제안

과제와 별개로 스마트하우스 구성 및 덕정정수장 주변의 농지를 스마트팜 단지로 개발하는 2가지의 추가 제안을 하였다.
스마트하우스의 경우 물축제 기간에 탐진강 물을 이용한 하우스를 구성하여 일반인들이 쉽게 접할 수 있는 작물을 재배하고 이를 축제기간에 방문객에게 공급하는 방안으로 수열을 일반인에게 설명할 수 있는 교육의 장으로 활용할 수 있을 것으로 판단한다.
스마트팜 단지 조성에 대한 안은 장흥댐에서 덕정정수장으로 가는 원수관로를 이용한 냉방 및 난방시스템이 갖추어진 최첨단 농업단지를 조성하는 것을 제안하였다. 장흥군의 경우 가장 쉽게 수열원을 이용할 수 있는 구간은 장흥댐에서 덕정정수장까지의 원수관로로 체육인지도자 연수원도 이 원수관로를 사용하여 시스템 제안을 한 것이다.
그림 4- 에는 원수관로가 지나가는 기동면 주변의 농지를 나타낸 것이다. 기존에 하우스를 운영하는 곳도 있어 바로 수열에너지가 도입이 될 수 있는 곳이다. 원수의 양도 연중 일정하게 흐르고 있으며, 수열에너지 사업에 가장 중요한 원수관과 사업부지의 거리가 매우 가까우며, 원수관에 대한 공사를 하는 것이 주변 시설과 문제가 발생될 곳이 없어 토목 및 부대공사비가 절감이 될 수 있는 곳이다. 군내에 설치하는

것은 많은 비용이 추가로 소비되나 현재 농사용 토지에 원수관로 공사를 하는 것은 매우 수월할 것이다.

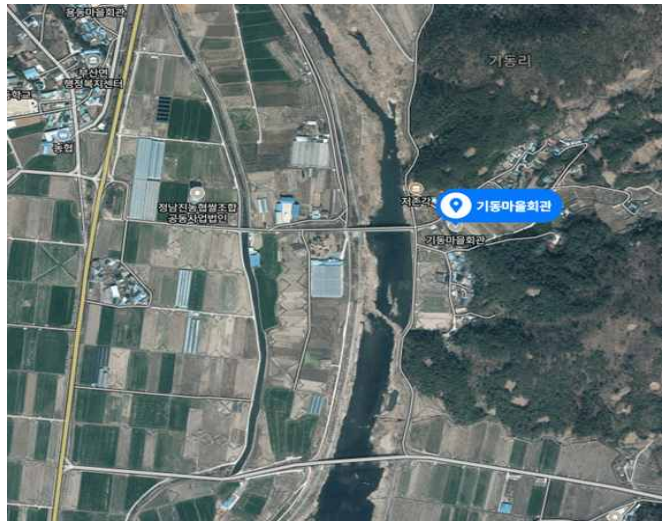


그림. 6-1 기동면 주변 농경지 전경

앞에서 삼산호 주변에 스마트팜 적용에 대한 제안에 대한 제안을 하였으며 그림. 6-2는 원수관로를 이용한 스마트팜 수열원 시스템에 대해서 간단하게 계통도를 나타내었다. 원수를 이용하는 히트펌프를 사용하여 축열조에 냉수완 온수를 저장한 후에 이를 사용한 하우스 내 냉방과 난방을 하여 최적의 생육조건을 만들어주는 것이 목표이다. 이를 통해 농가는 연중 가장 경제성이 좋은 작물을 재배할 수 있는 환경이 조성되며, 농사에 투입이 되는 인력이나 농약 등을 사용하지 않아 가장 문제가 되고 있는 인력 및 친환경 재배가 가능할 것으로 사료된다.
가장 중요한 에너지 사용량 측면에서 기존 사용하는 경유보일러나 전기보일러에 비하여 에너지 소비량은 50 ~ 60% 이상 절감이 되며, 운전비용 역시 50% 이상 절감이 되는 것으로 조사되었다. 이러한 환경은 농가의 수익증대로 이어져서 귀농 인구가 늘어날 것이며, 장흥군내 특화사업으로 발전할 경우 청소년들에게 새로운 희망을 줄 수 있는

새로운 사업이 만들어질 수 있을 것으로 사료된다.
신재생에너지를 이용한 AI 스마트팜 단지 장흥, 생산된 식물들은 모두 친환경 농법에 의해 재배되어 믿고 먹어도 되는 최고의 먹거리를 생산하는 장흥이 될 수 있도록 이 부분에 대한 정책 및 예산에 대한 투자도 새로 해야 할 분야이다.

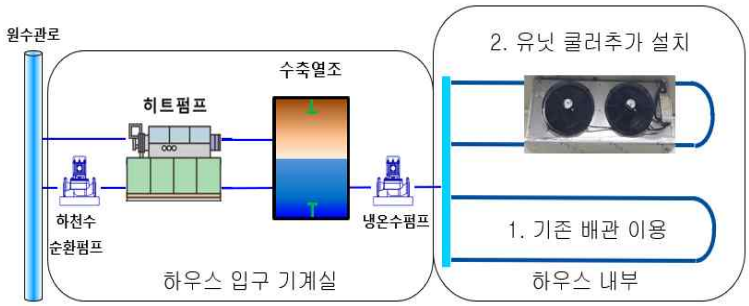


그림. 6-2 원수를 이용한 스마트팜 냉난방 설비 개략도